



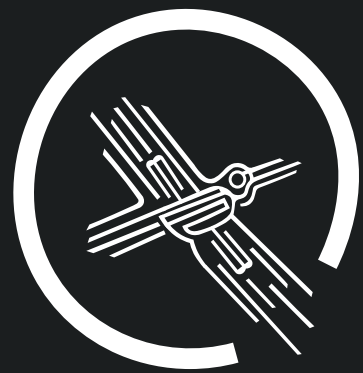
Universidad Nacional del Callao
IEEE Student Branch



A Student Chapter of the IEEE Communications Society

UNA BREVE HISTORIA ACERCA DEL Q-DAY Y LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA

RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ



SOBRE MÍ



Renzo Leonardo Cienfuegos Cardenas

Hola, soy Sudojung Ψ_Ψ

Soy estudiante de Computación Científica con conocimientos intermedios en Ciberseguridad y Computación Cuántica.

Actualmente, me centro en desarrollar proyectos que promuevan el aprendizaje disruptivo y la interconexión entre estos dos campos.

Creo que el conocimiento debe ser libre en todas sus formas y debe construirse de manera unificada y democrática, ya que solo así se puede revolucionar el mundo.

- El mejor regalo que se le puede dar a una persona es el conocimiento -

<https://www.linkedin.com/in/sudojung>

/



Universidad Nacional del Callao
IEEE Student Branch



A Student Chapter of the IEEE Communications Society

CAP 1 - LA HISTORIA DE LA CONFIANZA DIGITAL

RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ



¿Qué protegemos realmente?



“La suma de estos datos representa quién soy en el mundo digital”



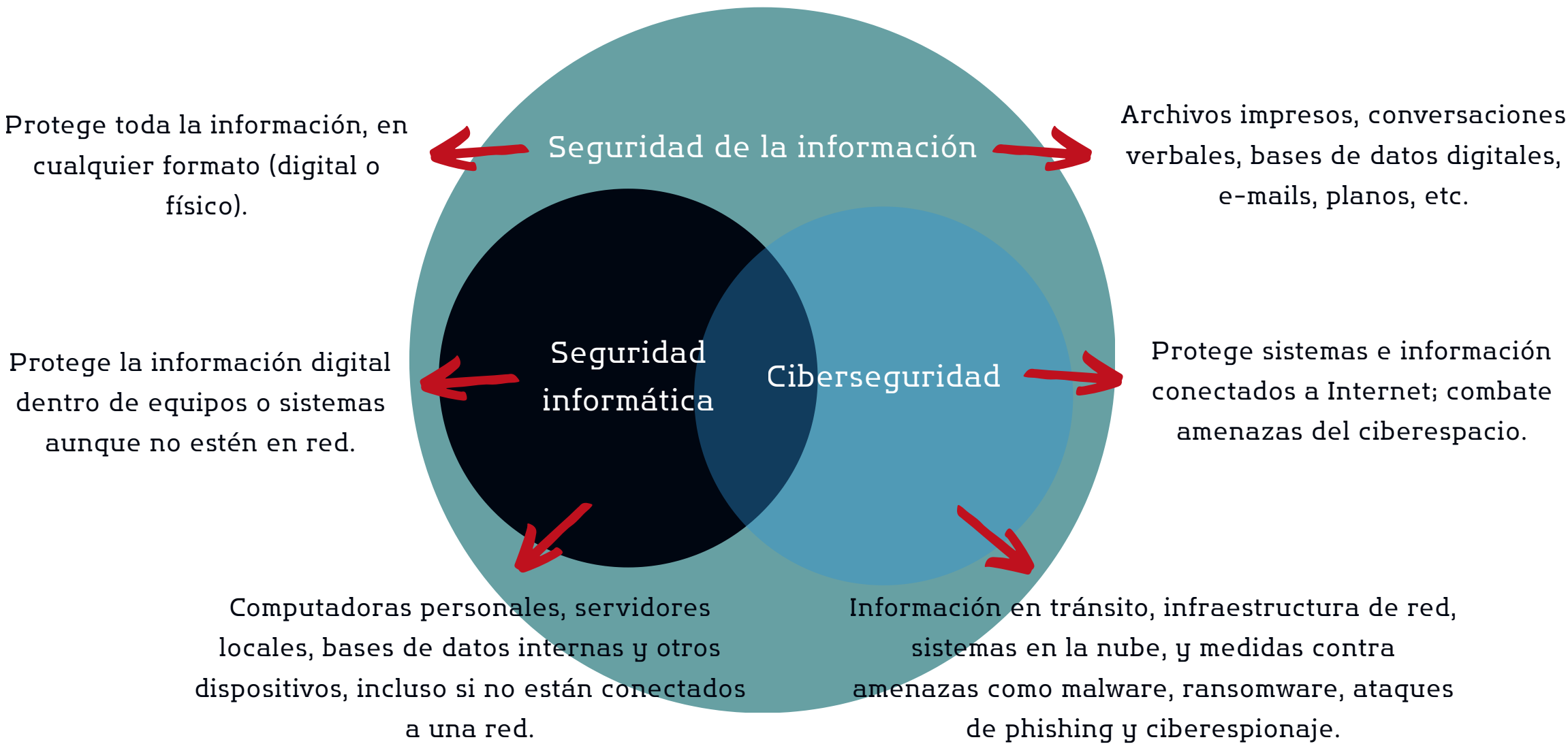
“Una filtración puede afectar la reputación, generar pérdidas económicas y comprometer la continuidad del negocio.”



“Proteger estos datos es fundamental para garantizar la seguridad, la estabilidad y la confianza de la sociedad”



Qué es la ciberseguridad realmente?



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN VS SEGURIDAD INFORMÁTICA VS CIBERSEGURIDAD
(por qué **NO** son lo mismo)

SEGURIDAD INFORMÁTICA
Protege los sistemas y dispositivos donde vive la información.
Se enfoca en la **parte técnica de la infraestructura**, asegura que los equipos, redes y plataformas estén protegidos ante vulnerabilidades internas.
→ Es una parte importante, pero **no cubre procesos, personas ni políticas**.

CIBERSEGURIDAD
Protege frente a ataques digitales externos.
Su campo es el **mundo online** y la defensa ante amenazas activas que buscan vulnerar sistemas, robar información o interrumpir operaciones.
→ Es la defensa ante el **"enemigo"**.

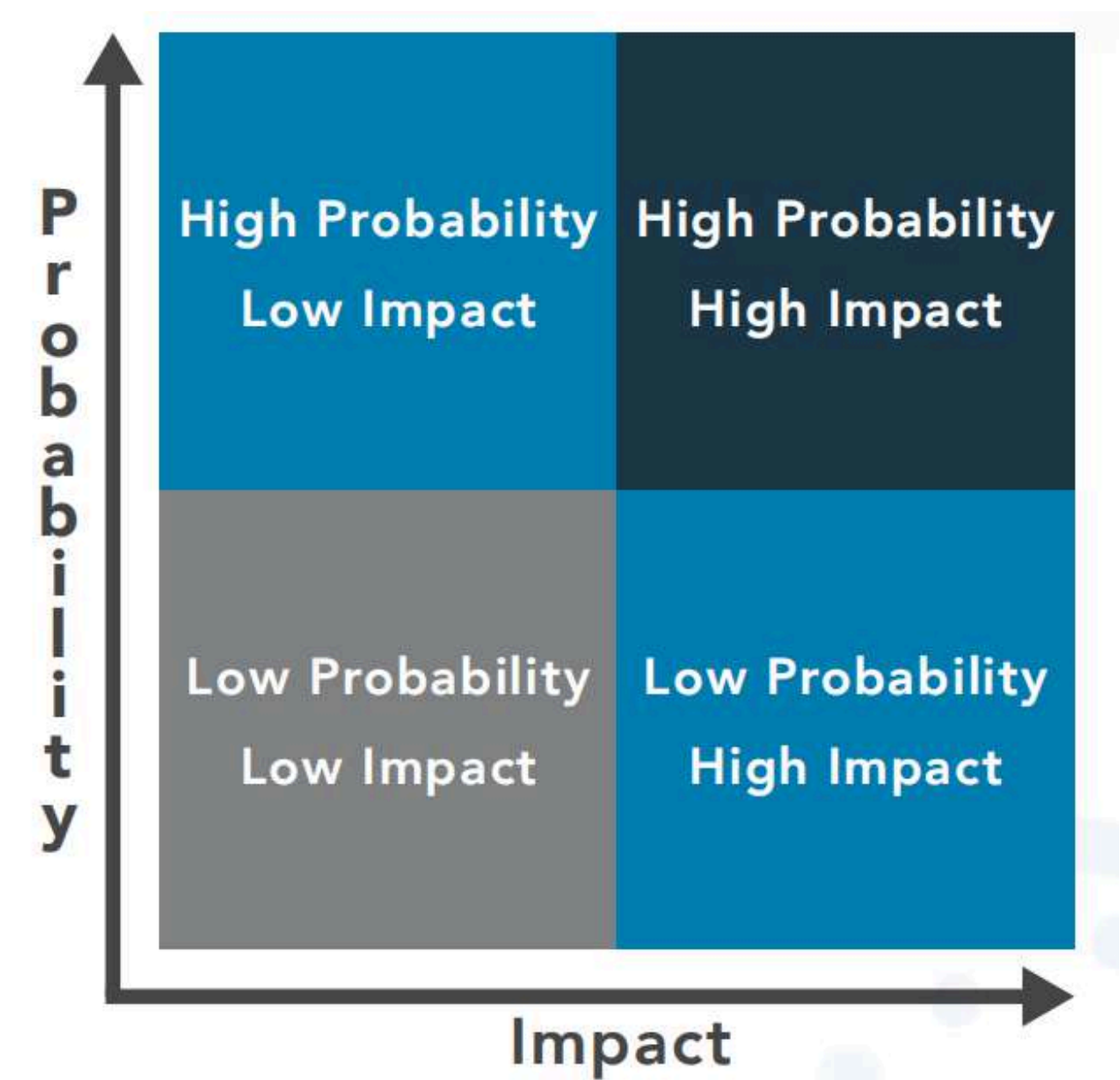
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO 27001)
Protege TODA la información... esté donde esté.
Busca asegurar 3 pilares clave:
• **Confidencialidad** (solo quienes deben, acceden)
• **Integridad** (información correcta y confiable)
• **Disponibilidad** (usar cuando se necesita)
→ Es el sistema de gestión que ordena **toda la casa**.

ISO CRAFT

in ig wa f



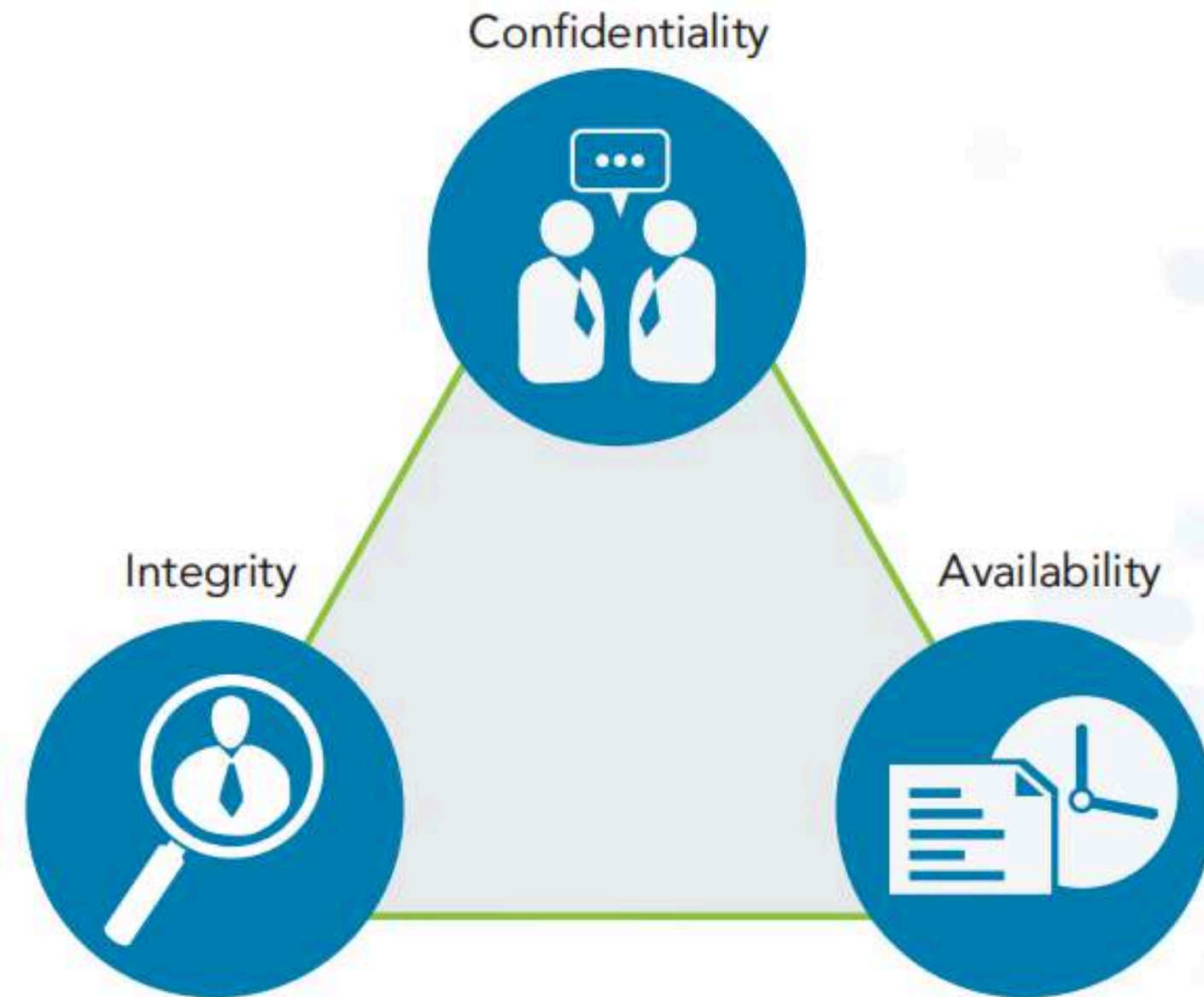
Activos, amenazas, vulnerabilidades y riesgos





La tríada CIA: los pilares de la seguridad

(El concepto de las 3As)



(¿Integridad = calidad?)

(Política de los cinco nueves)



Universidad Nacional del Callao
IEEE Student Branch



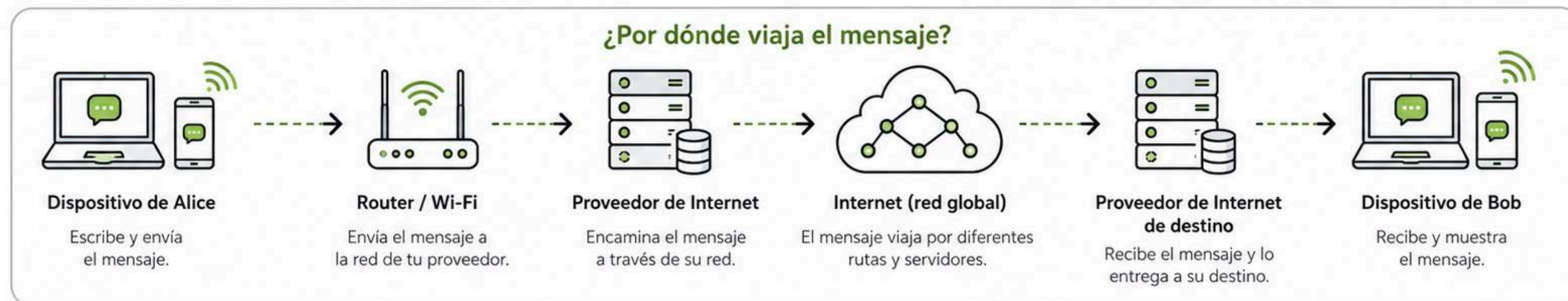
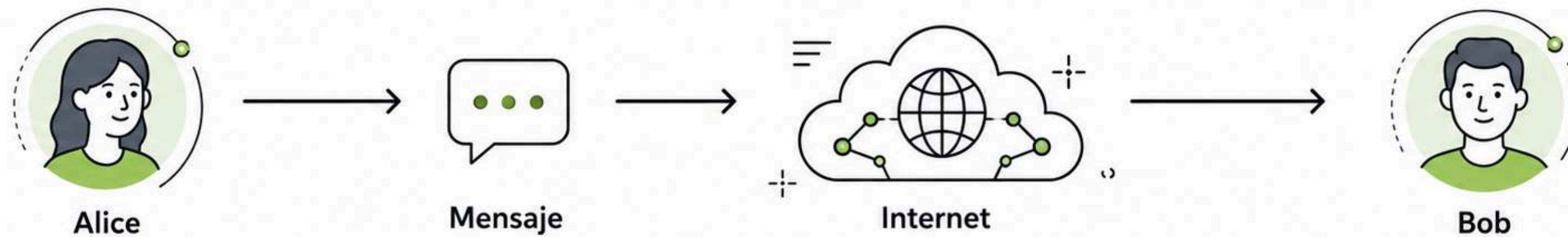
A Student Chapter of the IEEE Communications Society

CAP 2 - LA CRIPTOGRAFÍA: EL ESCUDO INVISIBLE DE INTERNET

RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ



¿Cómo viaja un mensaje por Internet?



Problema:

¿Cómo evitamos que alguien lea o modifique el mensaje?



Alguien podría leer el mensaje.



Alguien podría modificarlo.



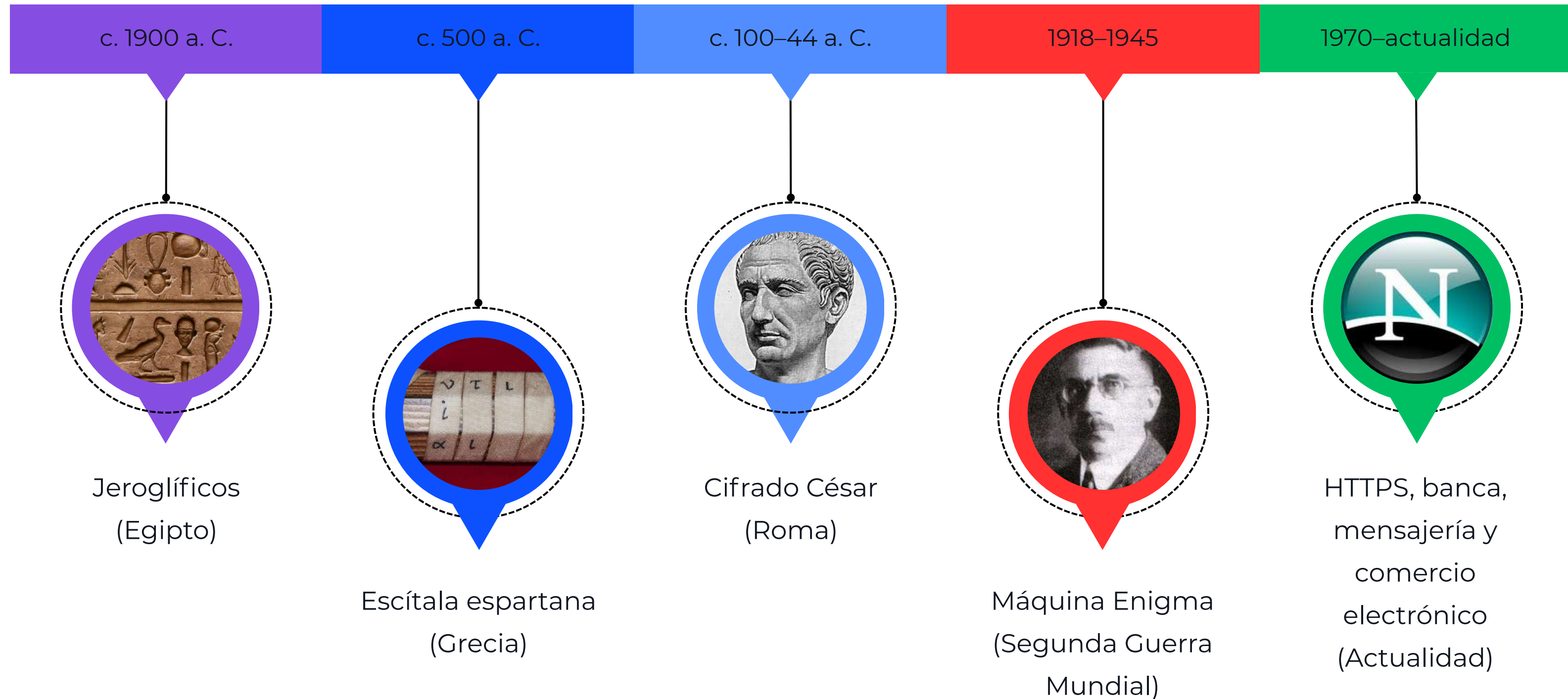
O incluso suplantar al remitente.



La seguridad en Internet usa **cifrado** y **autenticación** para proteger el mensaje.



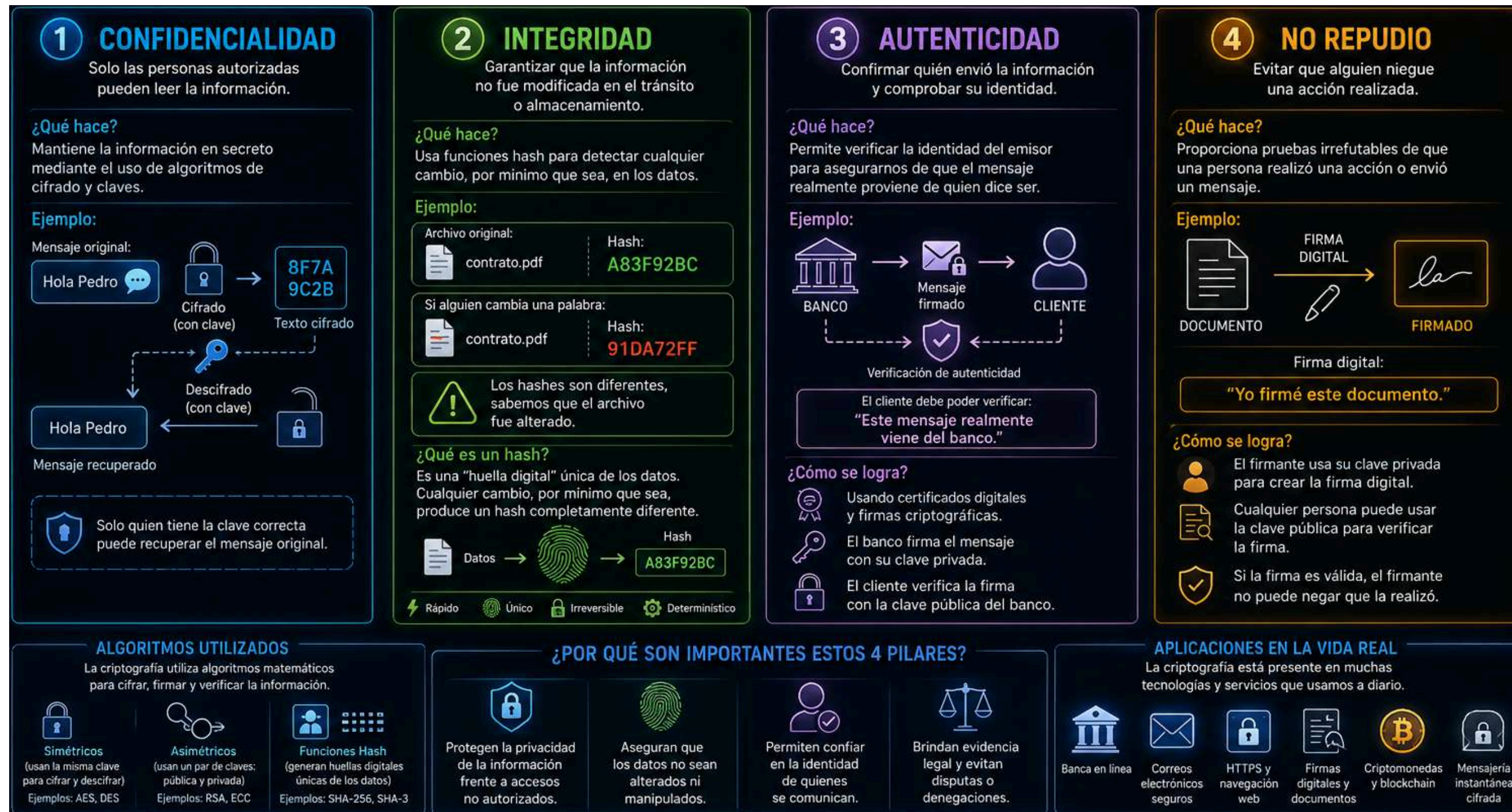
Historia de la criptografía





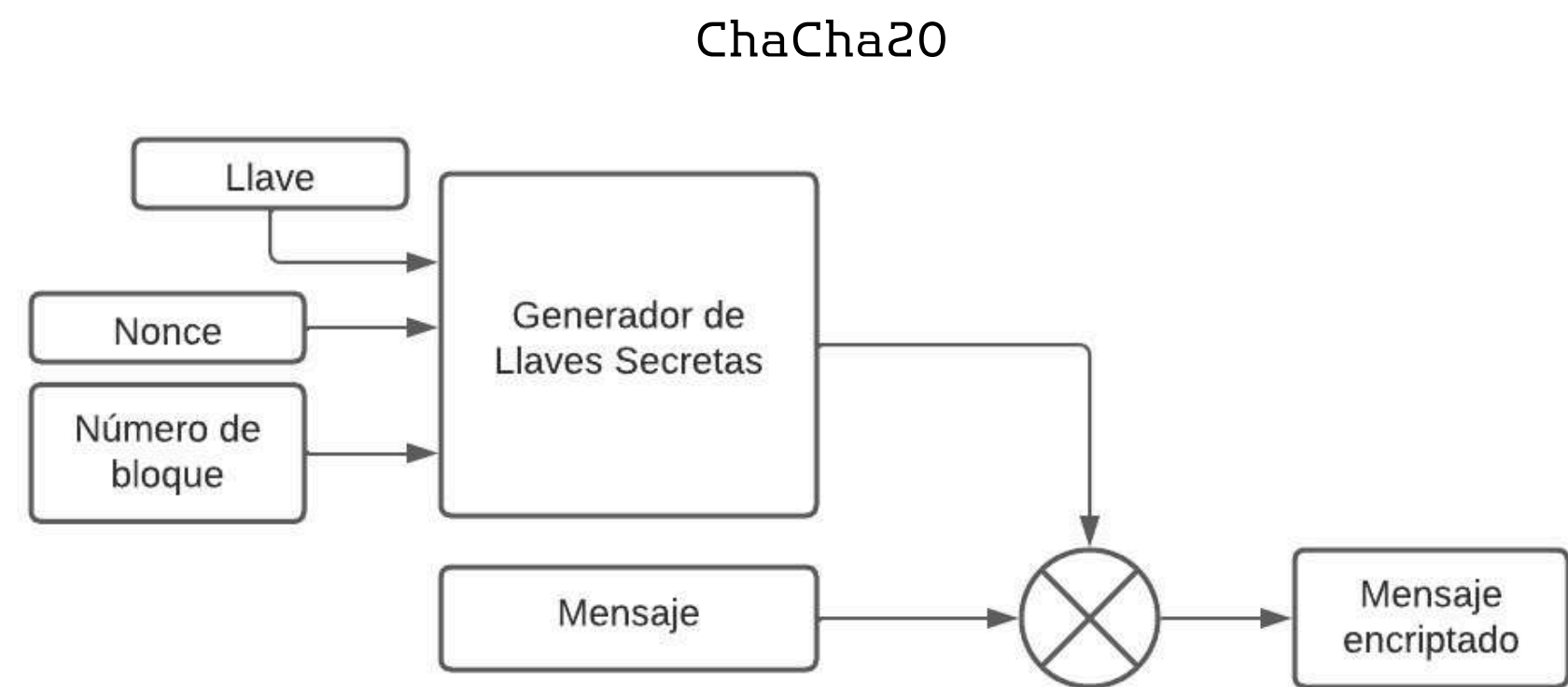
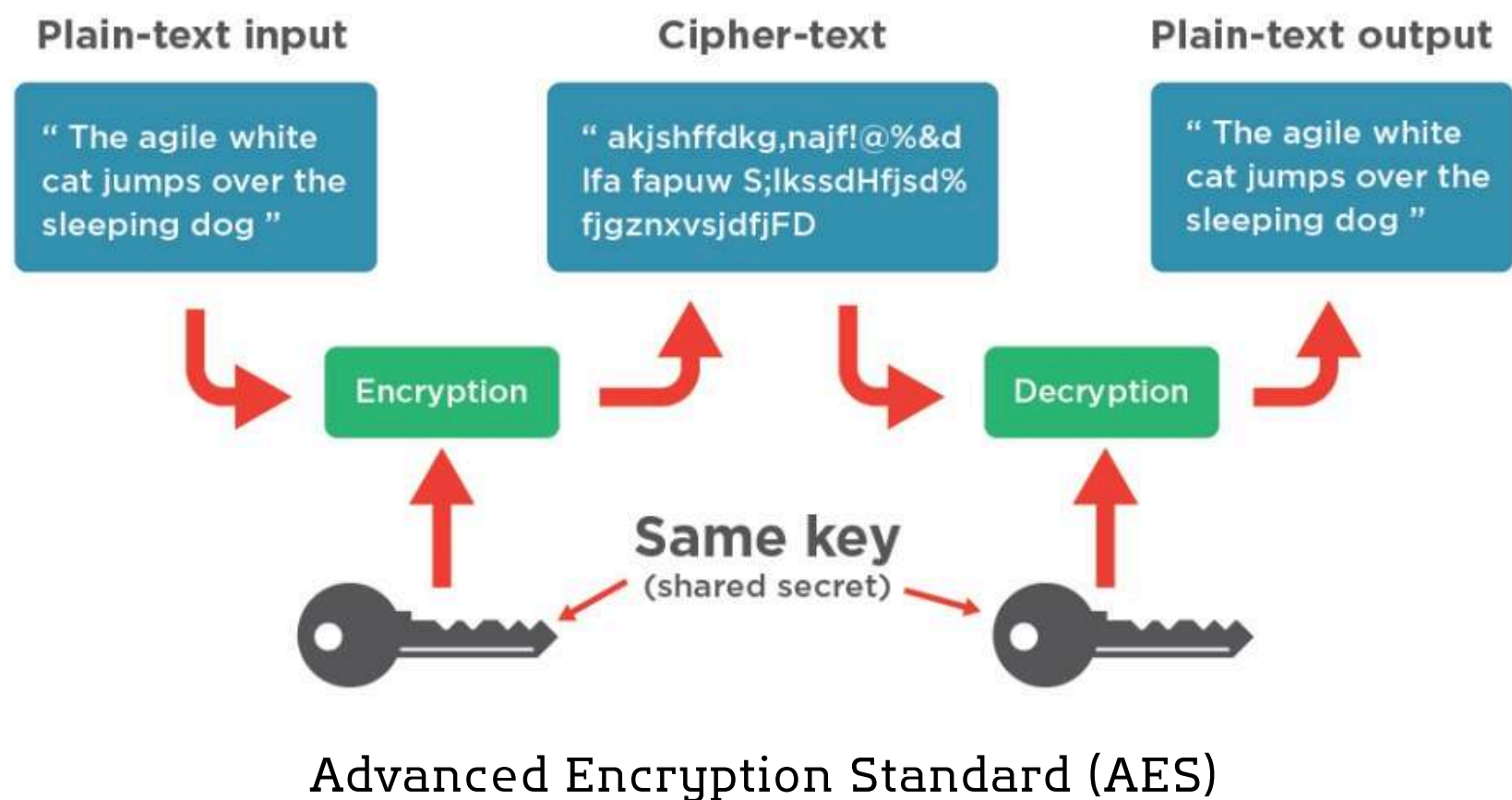
¿Qué es la criptografía?

La criptografía es la ciencia que utiliza matemáticas y algoritmos para proteger información.



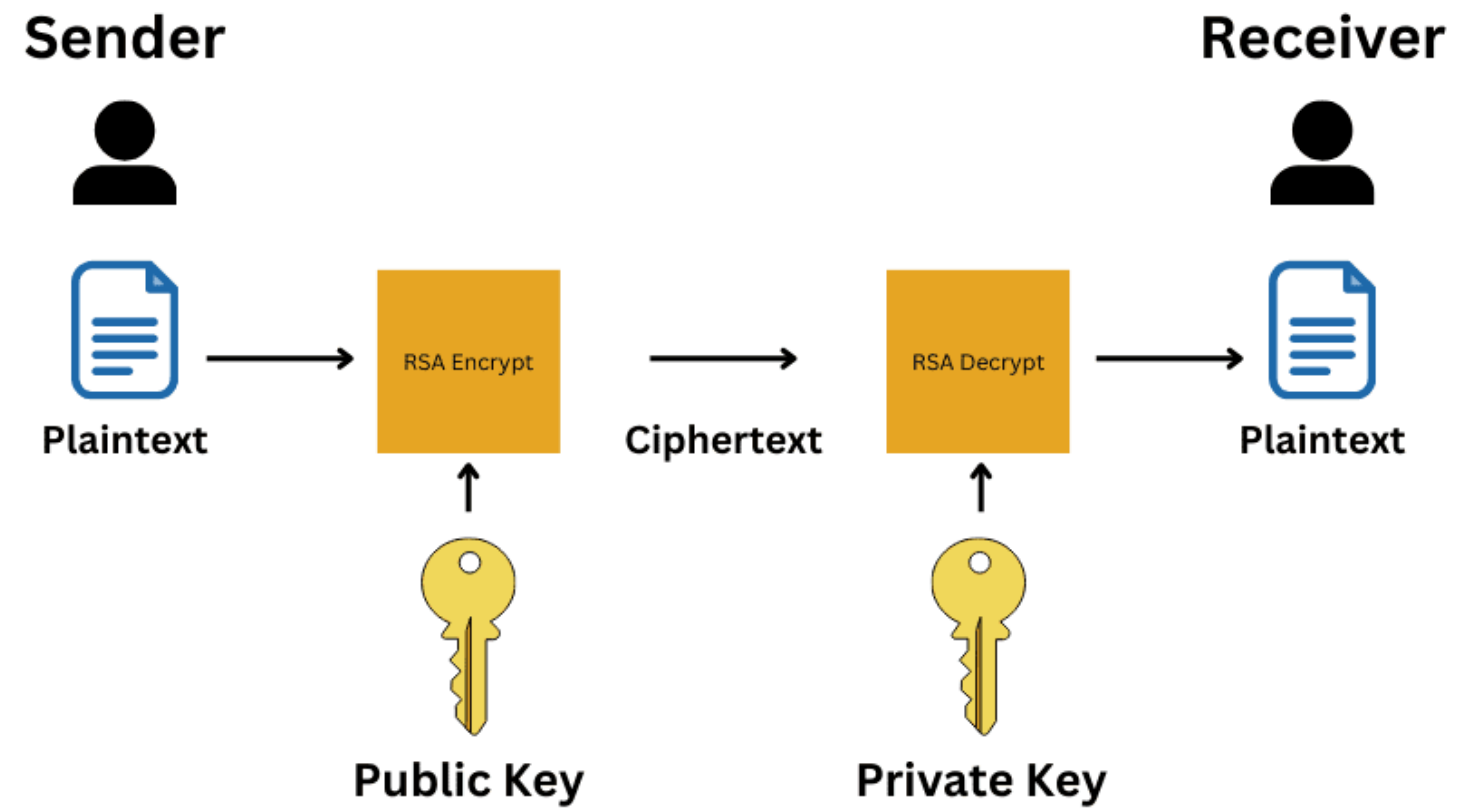


Criptografía Simétrica



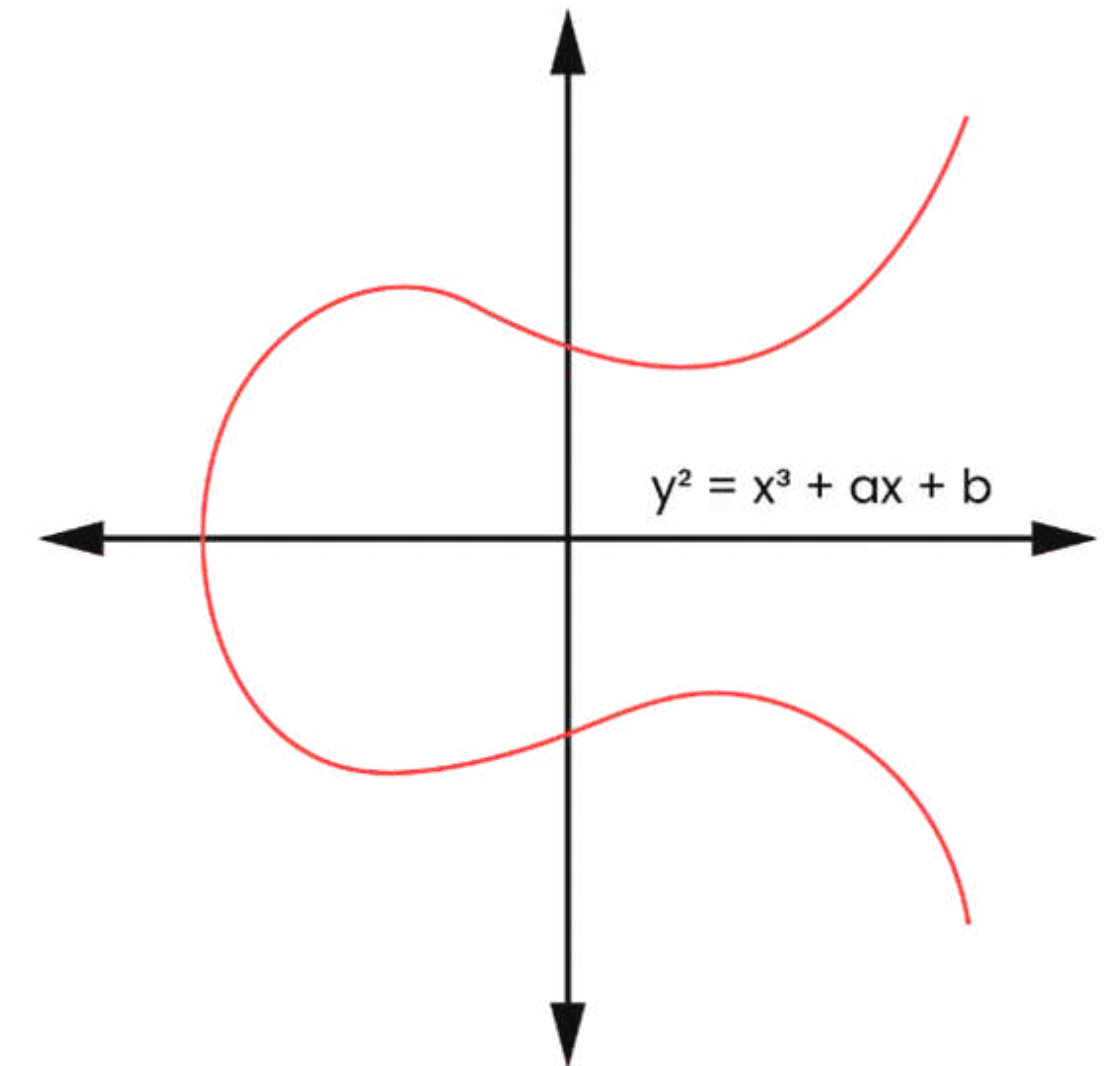


Criptografía Asimétrica



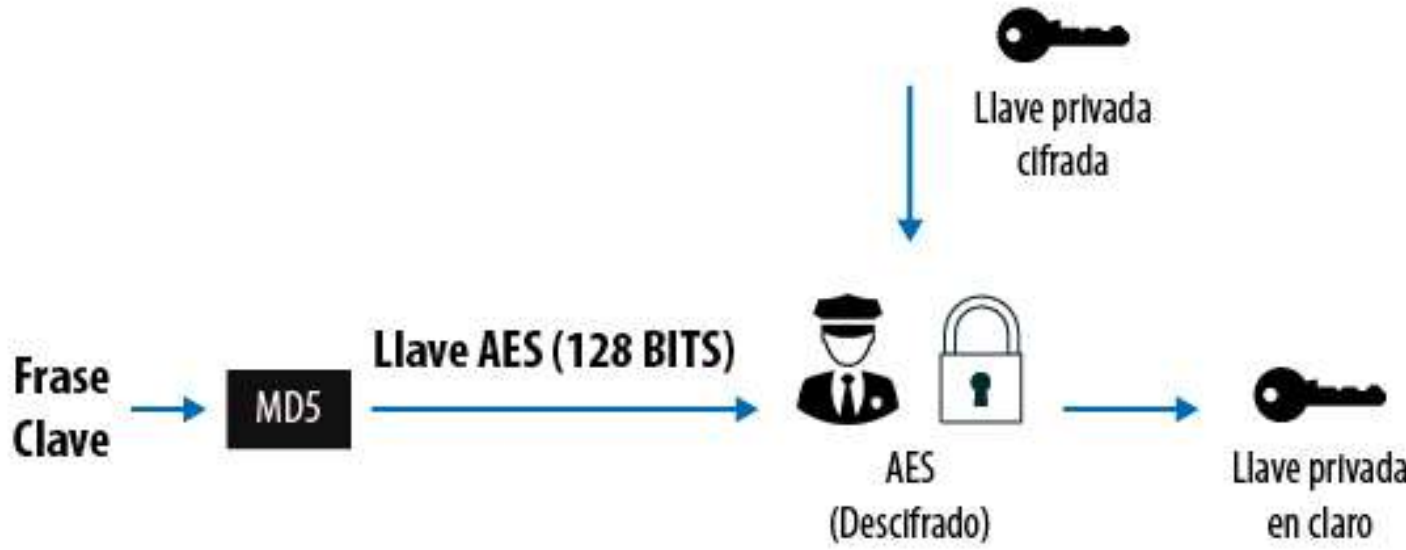
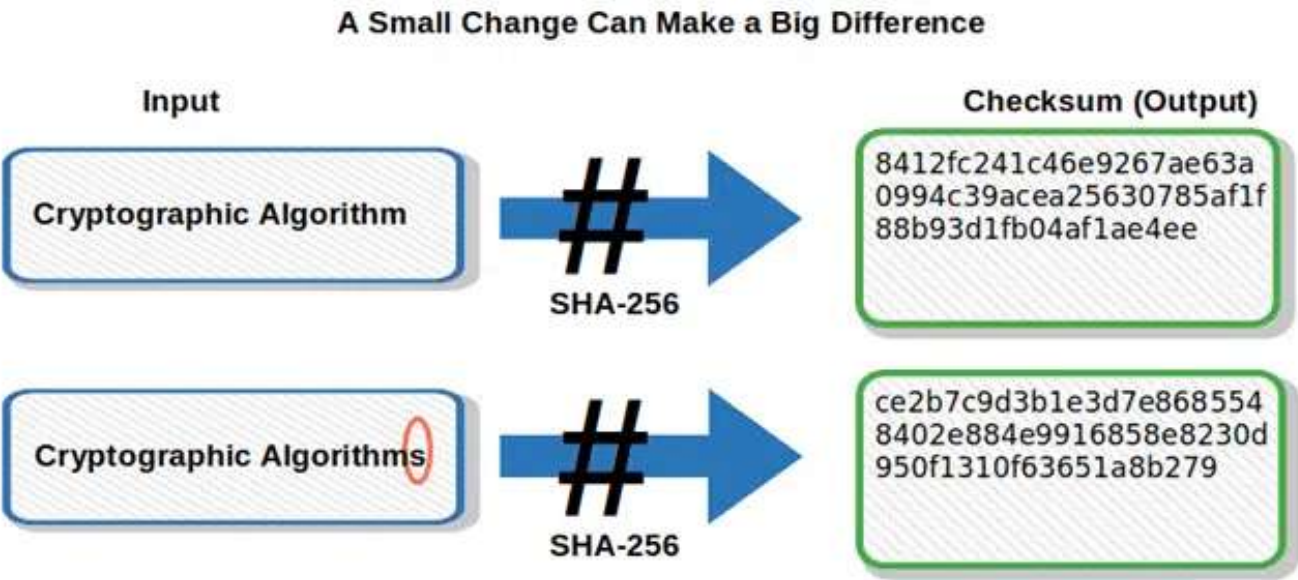
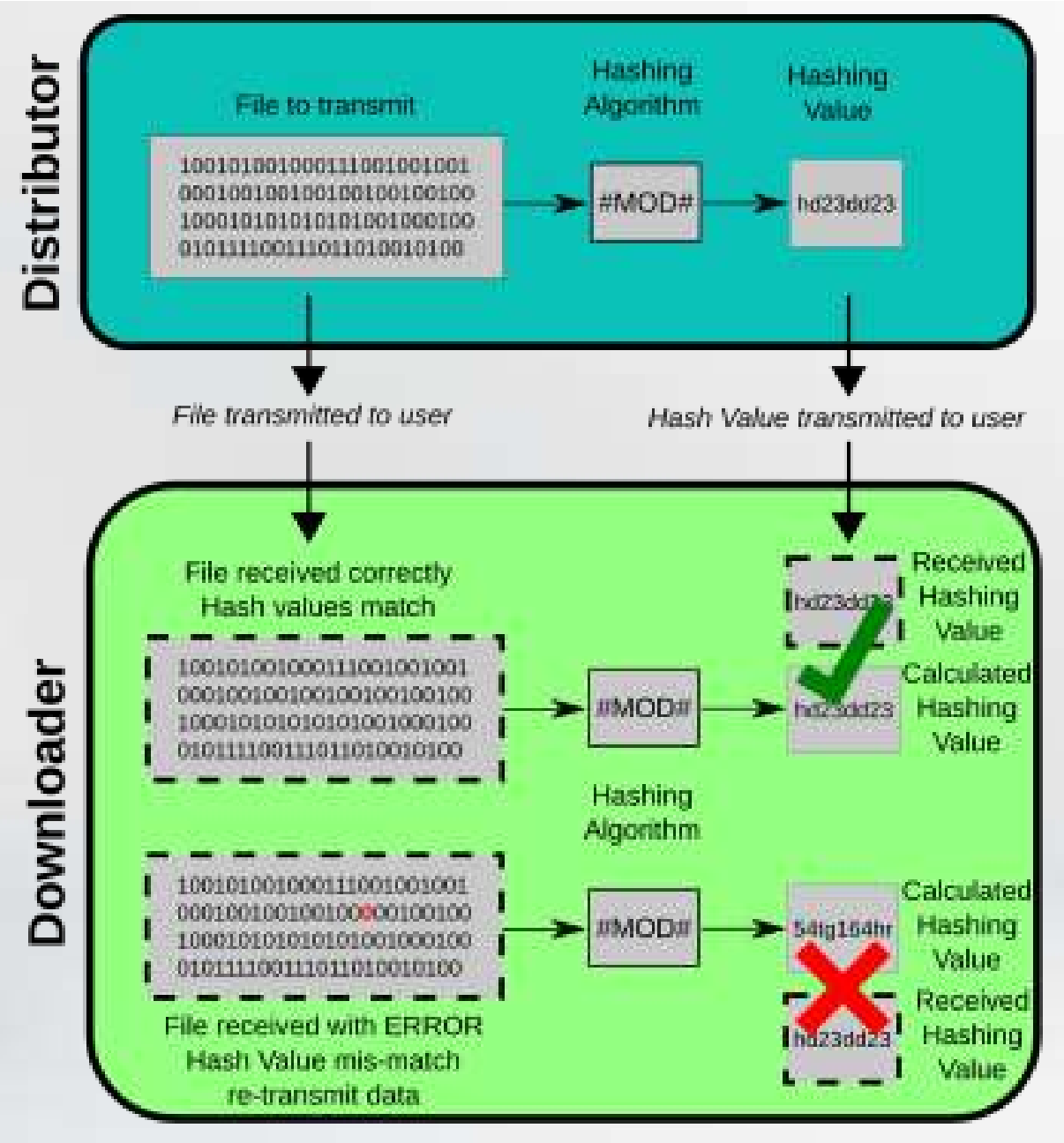
Rivest, Shamir y Adleman (RSA)

Elliptic Curve Cryptography (ECC)



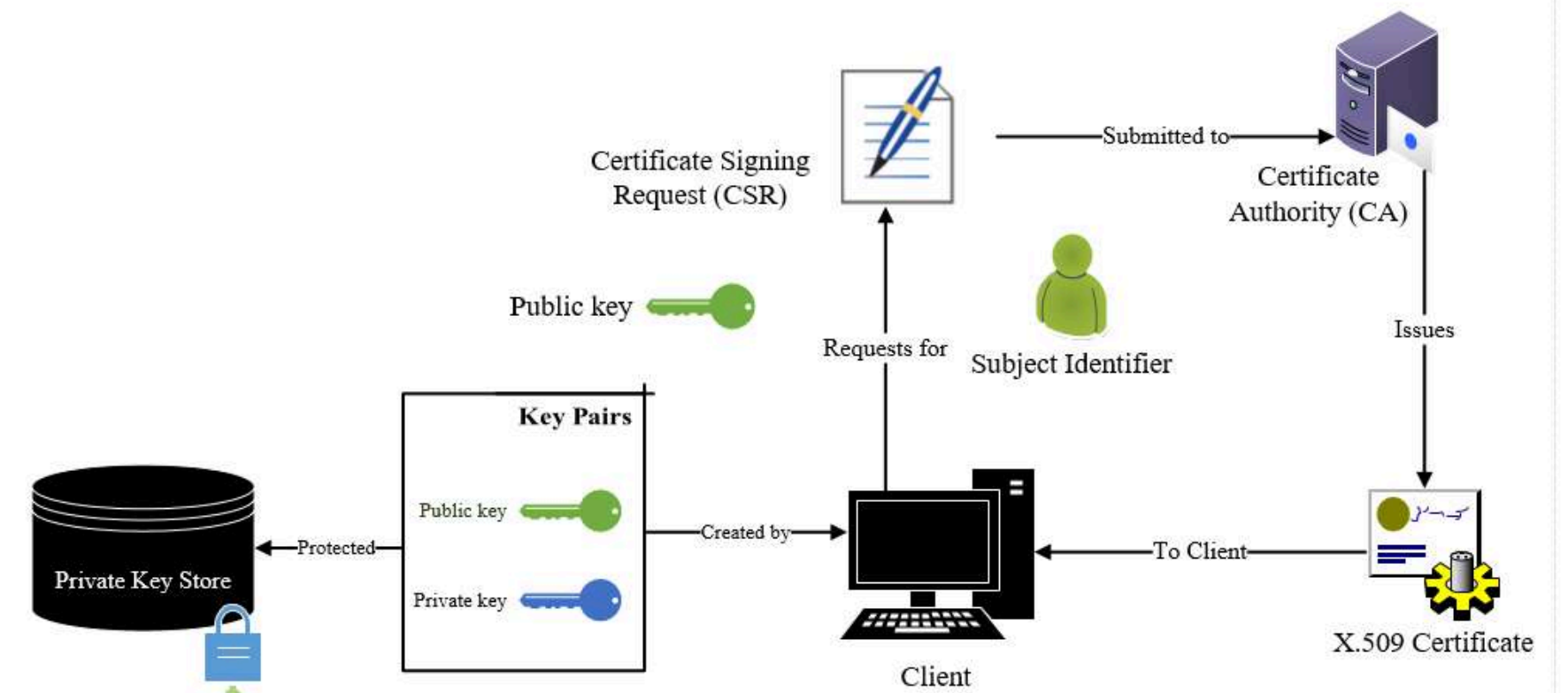
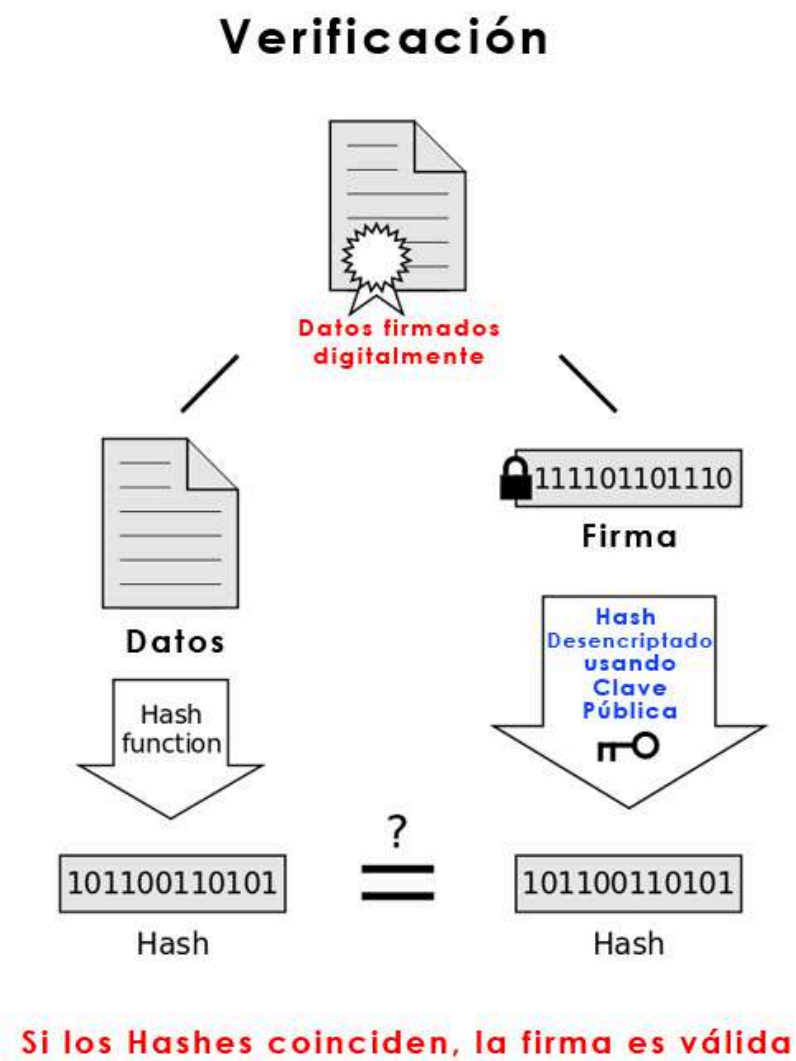
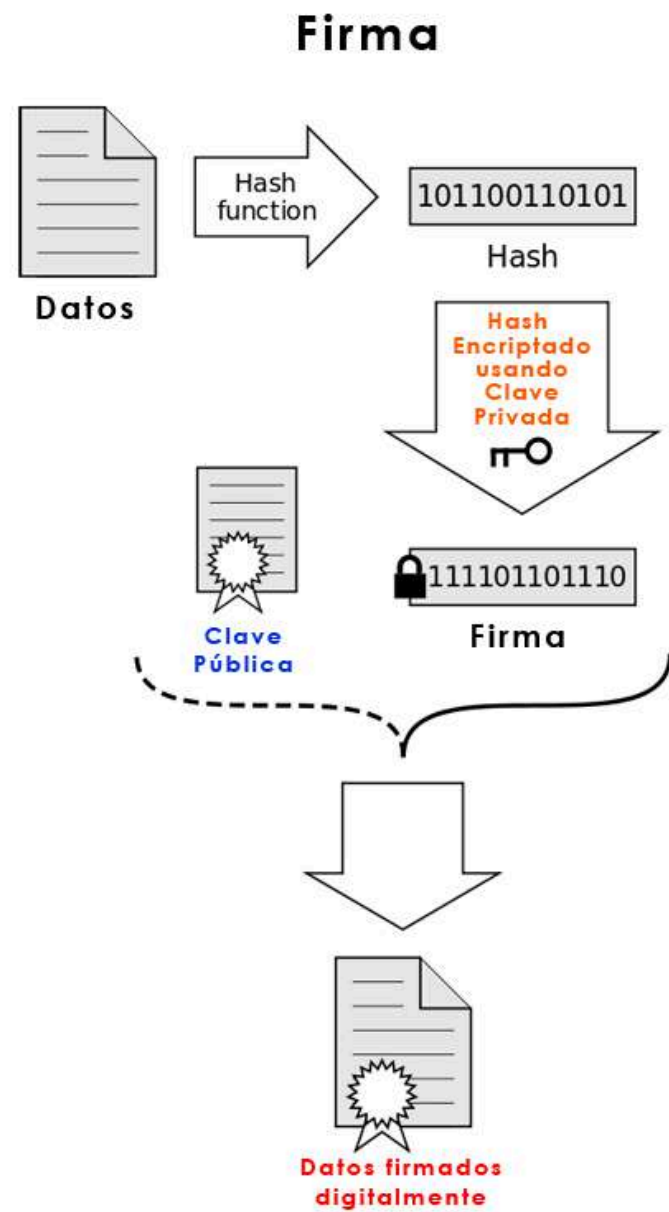


La función Hash y el Checksum





Firmas y certificados digitales





Universidad Nacional del Callao
IEEE Student Branch



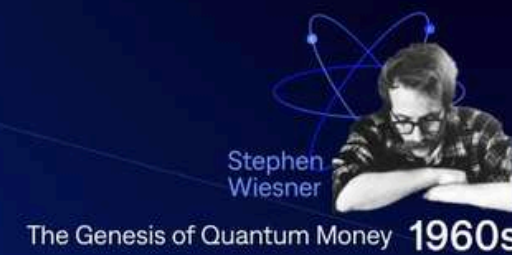
A Student Chapter of the IEEE Communications Society

CAP 3 - LA REVOLUCIÓN CUÁNTICA

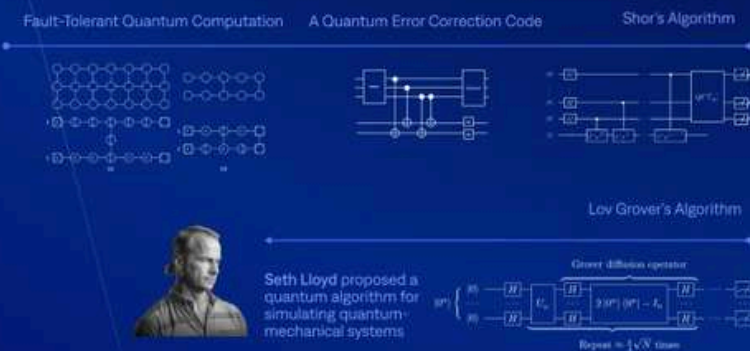
RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ



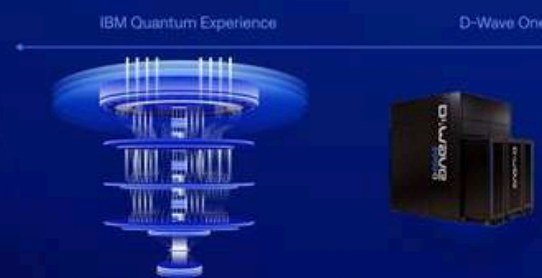
A Timeline of Quantum Computing



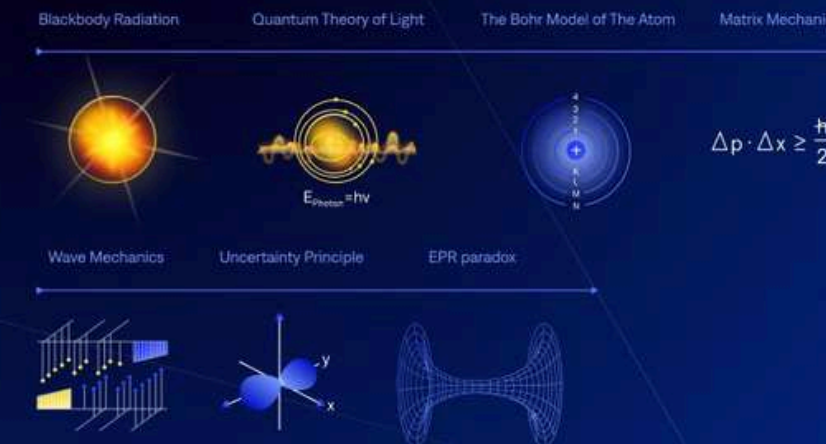
Algorithms and Theoretical Breakthroughs 1990s



The First Commercial Quantum Processors Go Mainstream 2010s



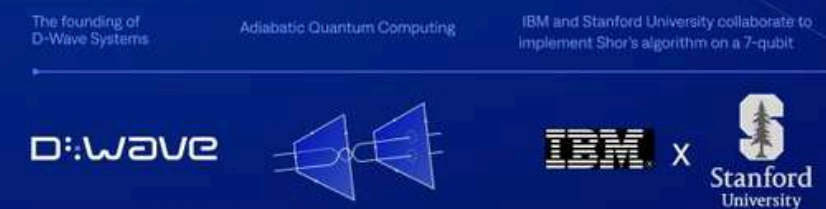
1900s to 1950s The Beginnings of Quantum Mechanics



1980s The Theory of Quantum Computing



Late 1990s and Early 2000s Towards Realization



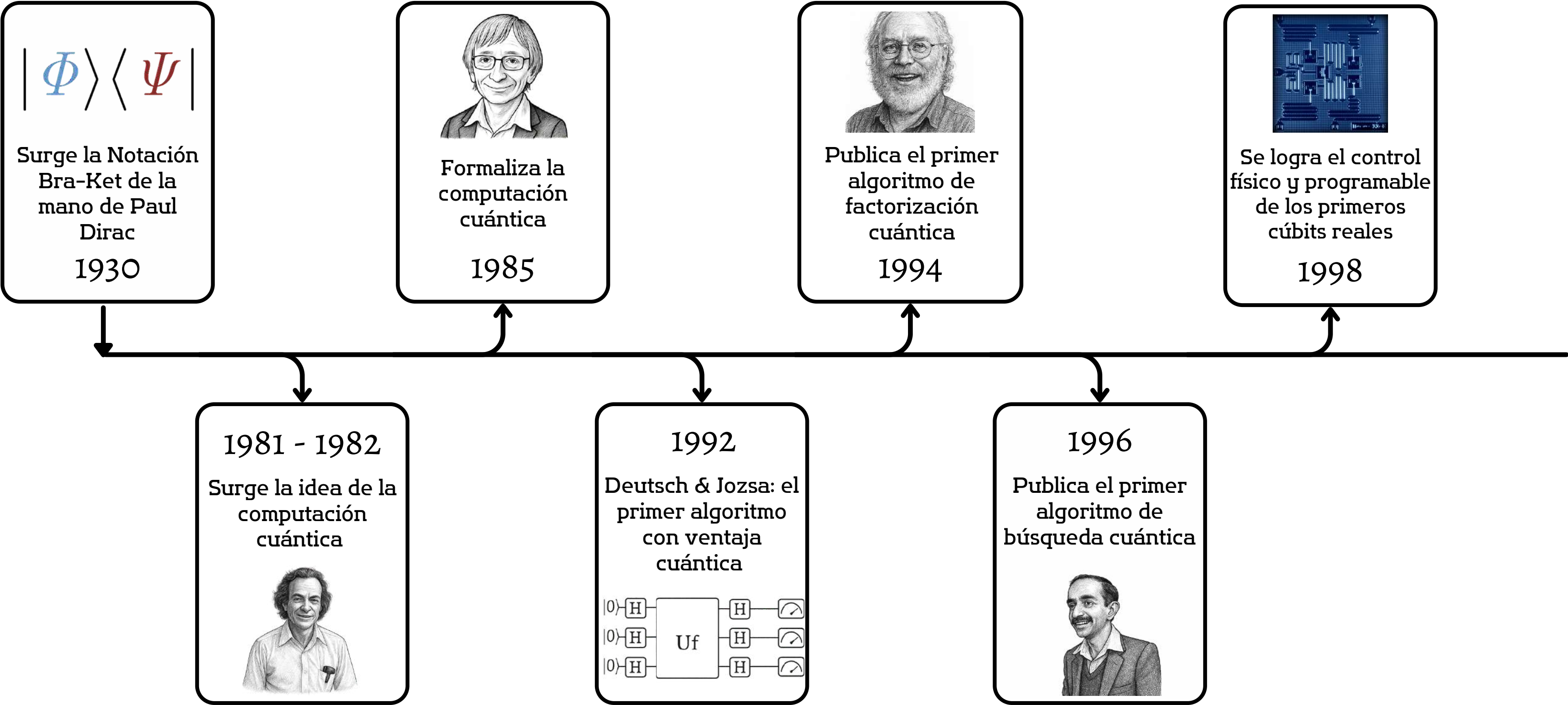
Late 2010s A Quantum Leap to Quantum Supremacy

Google claims to have achieved quantum supremacy.



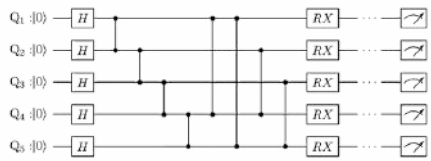


Origenes de la computación cuántica





Orígenes de la computación cuántica



Surge el Algoritmo
Cuántico para
Optimización
Aproximada (QAOA)

2014



Define la Era NISQ
y también define el
término “supremacía
cuántica” en 2012

2018



Se inicia el proceso de
estandarización de la
Criptografía Post-
Cuántica (PQC)

2022 - 2024



Año Internacional
de las Tecnologías
Cuánticas

2025

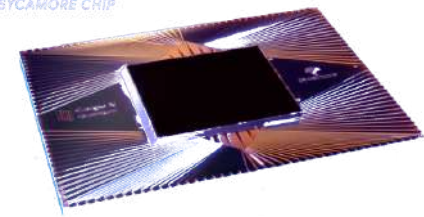
2016–2017

Se democratiza el
acceso a la
computación
cuántica.

IBM Quantum

2019

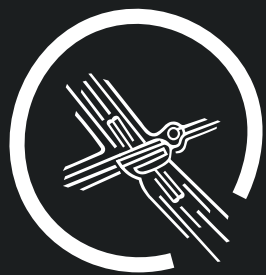
Primer anuncio de
“supremacía cuántica”
con el procesador
Sycamore (53 qubits)



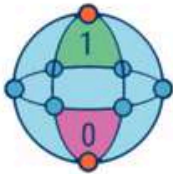
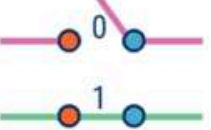
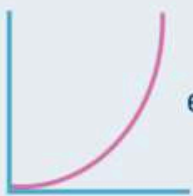
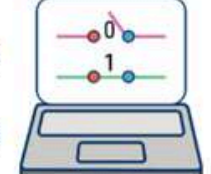
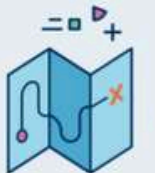
2023 - 2024

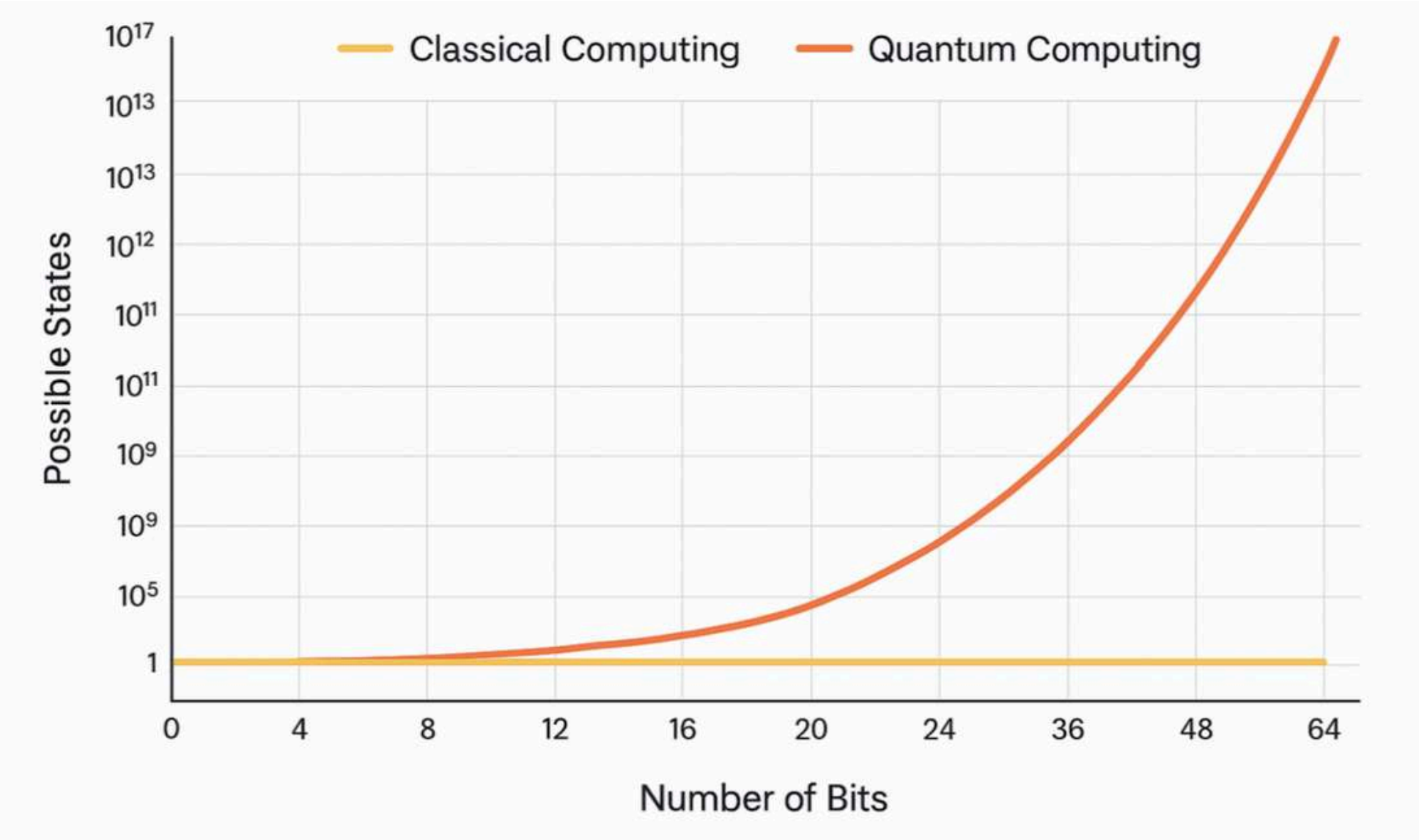
Se inicia la era de
escalabilidad real y
corrección de
errores





Computación clásica y sus limitaciones

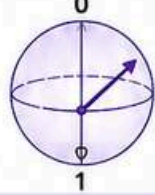
Quantum Computing	Vs.	Classical Computing
 Calculates with qubits, which can represent 0 and 1 at the same time		 Calculates with transistors, which can represent either 0 or 1
 Power increases exponentially in proportion to the number of qubits		 Power increases in a 1:1 relationship with the number of transistors
 Quantum computers have high error rates and need to be kept ultracold		 Classical computers have low error rates and can operate at room temp
 Well suited for tasks like optimization problems, data analysis, and simulations		 Most everyday processing is best handled by classical computers

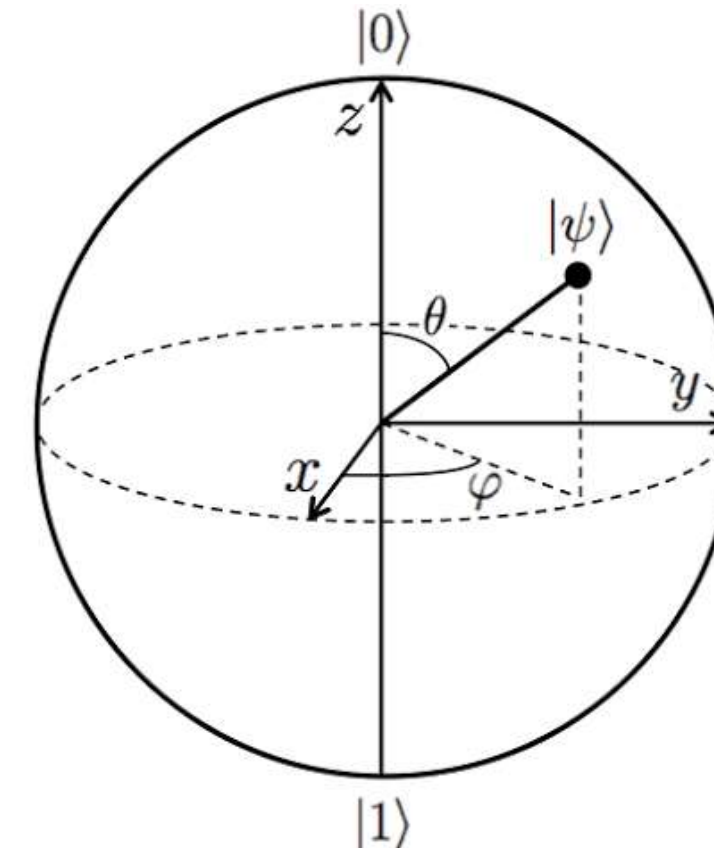


“Así se gana ventaja cuántica.”



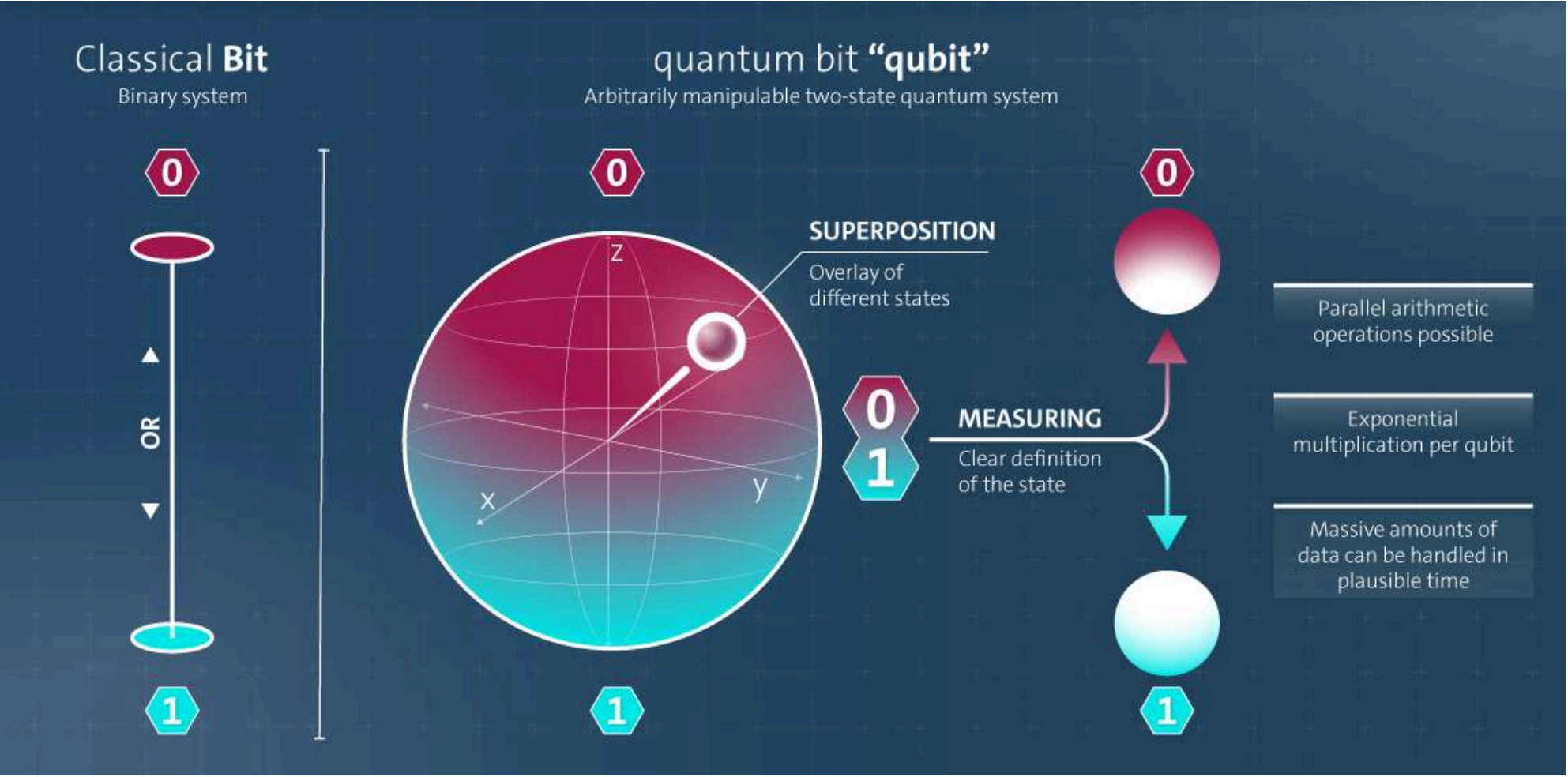
Bit vs Qubit

 Unidad básica de información en la computación clásica.	 DEFINICIÓN	 Unidad básica de información en la computación cuántica.
 Solo puede ser 0 o 1.	 VALORES	Puede ser 0, 1, o una superposición (de 0 y 1 al mismo tiempo).
 Solo un estado a la vez.	 ESTADOS A LA VEZ	 Puede estar en muchos estados simultáneamente (antes de la medición).
 Como un interruptor de luz (ON = 1, OFF = 0)	 EJEMPLO	 Como una moneda que gira (Cara = 0, Cruz = 1). Antes de detenerse: 0 y 1 juntos .
 Siempre da 0 o 1.	 MEDICIÓN	 Da 0 o 1 solo cuando se mide. Antes, está en superposición .
 Computadoras clásicas	 SE USA EN	 Computadoras cuánticas
 Procesa una posibilidad a la vez.	 PROCESAMIENTO	 Puede procesar muchas posibilidades simultáneamente .
 Limitado a procesar un estado a la vez.	 POTENCIA / CAPACIDAD	 Puede resolver ciertos problemas mucho más rápido al explorar muchas posibilidades a la vez .
 1 bit almacena 0 o 1.	 CAPACIDAD DE INFORMACIÓN	 1 qubit puede almacenar 0, 1, o ambos (hasta que se mida).

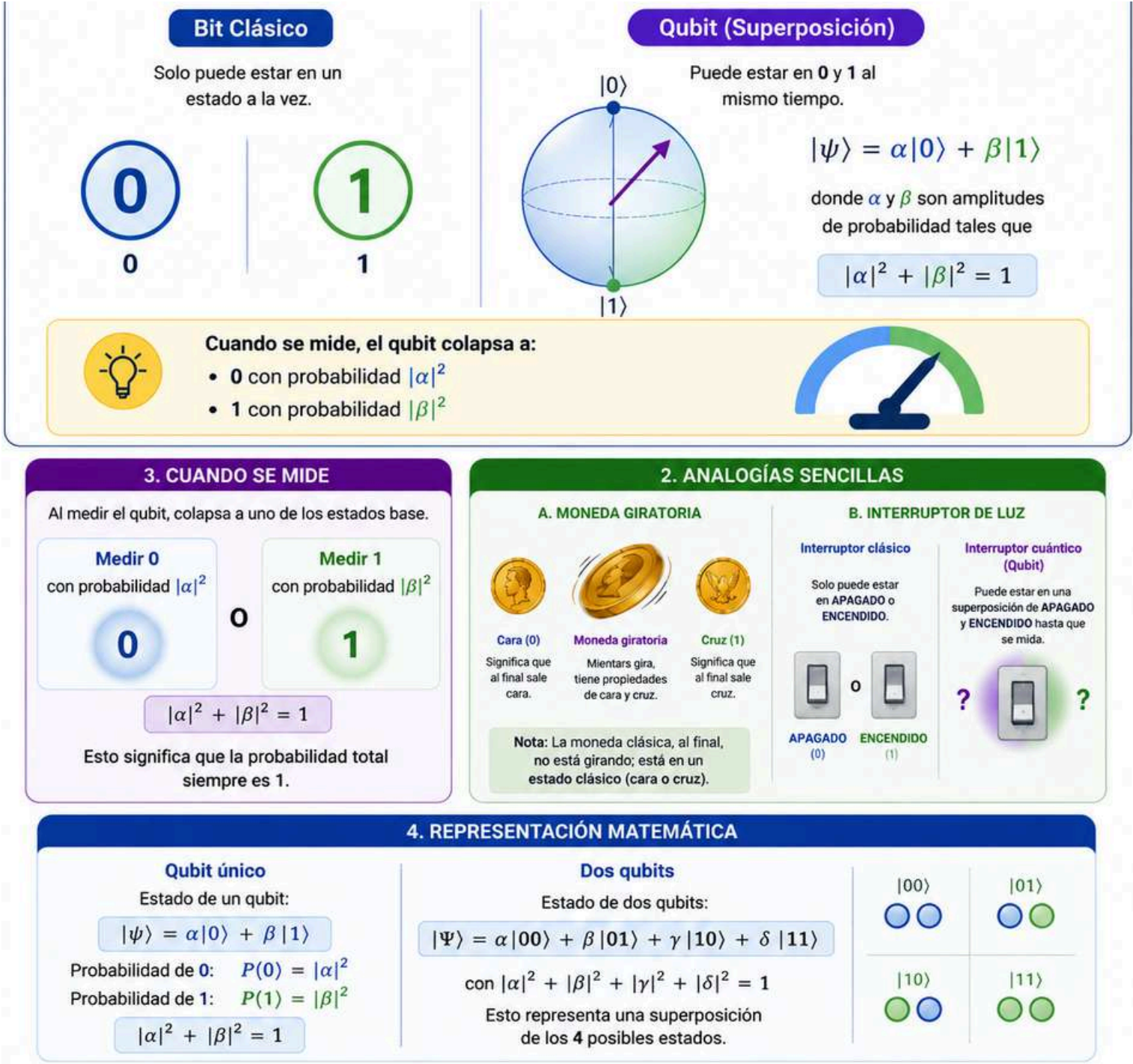


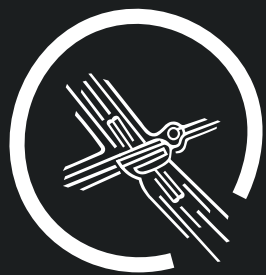


Superposición y Medición Cuántica

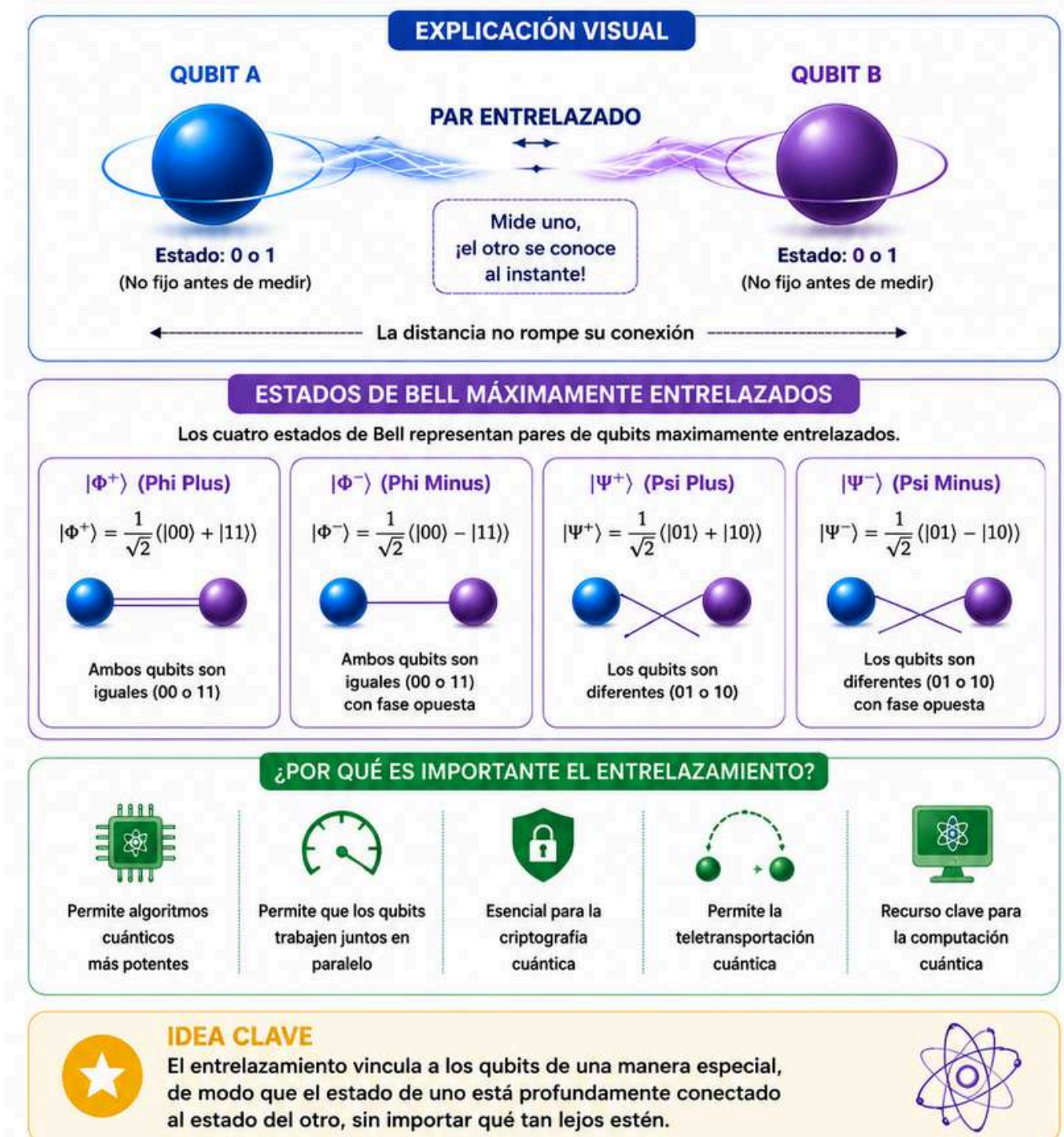


Source: Volkswagen Aktiengesellschaft 2019



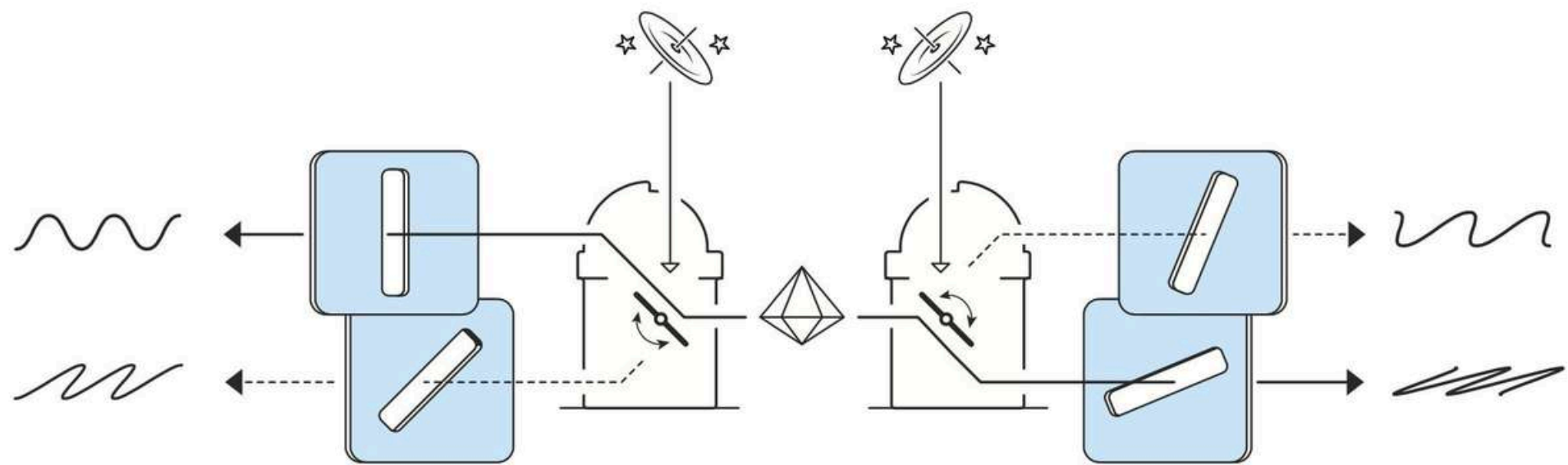


Entrelazamiento Cuántico

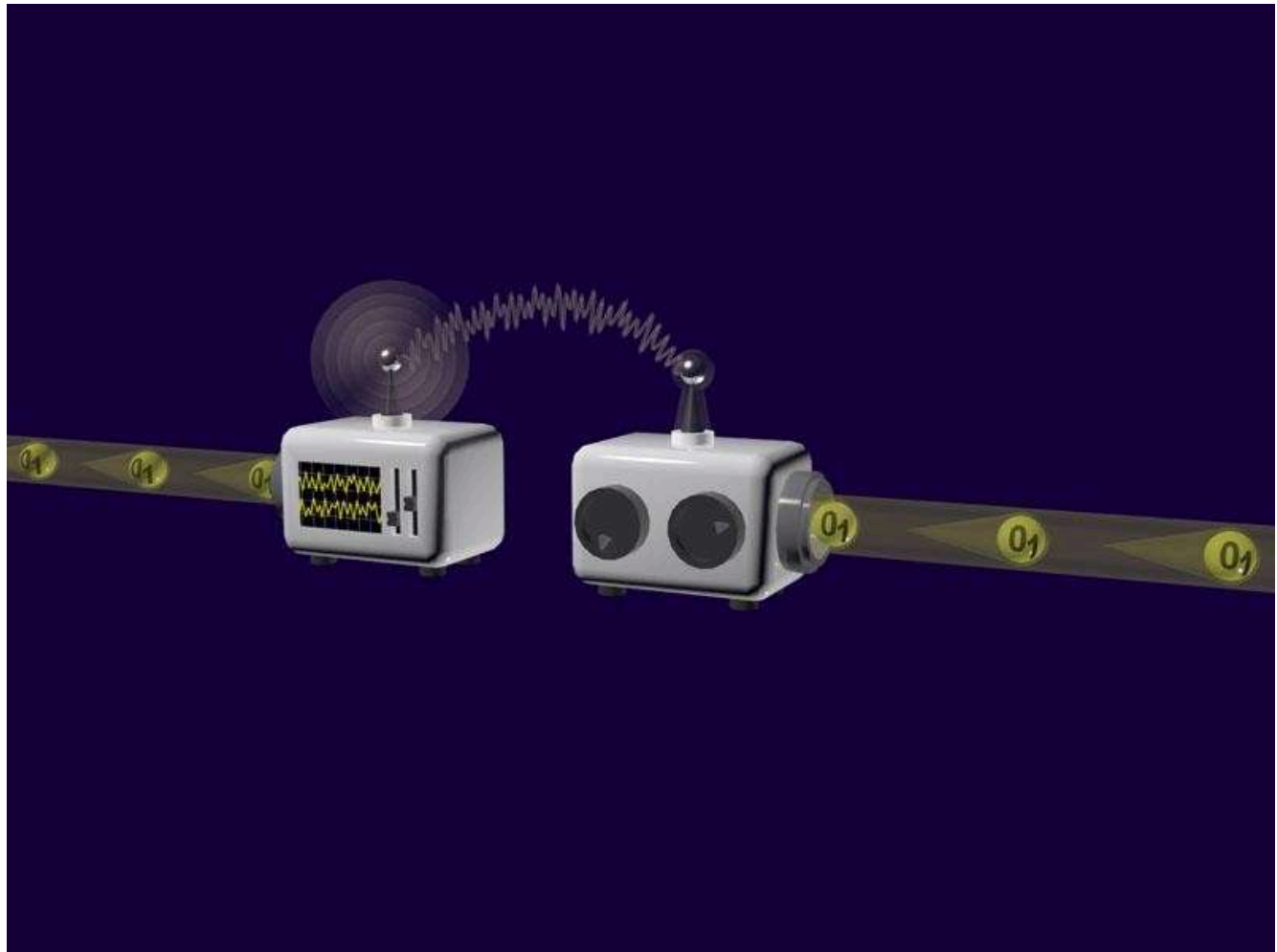




Teleportación Cuántica



[1] X.-S. Ma, T. Herbst, T. Scheidl, D. Wang, S. Kropatschek, W. Naylor, B. Wittmann, A. Mech, J. Kofler, E. Anisimova, V. Makarov, T. Jennewein, R. Ursin, and A. Zeilinger, "Quantum teleportation over 143 kilometres using active feed-forward," *Nature*, vol. 489, no. 7415, pp. 269–273, 2012, doi: 10.1038/nature11472.

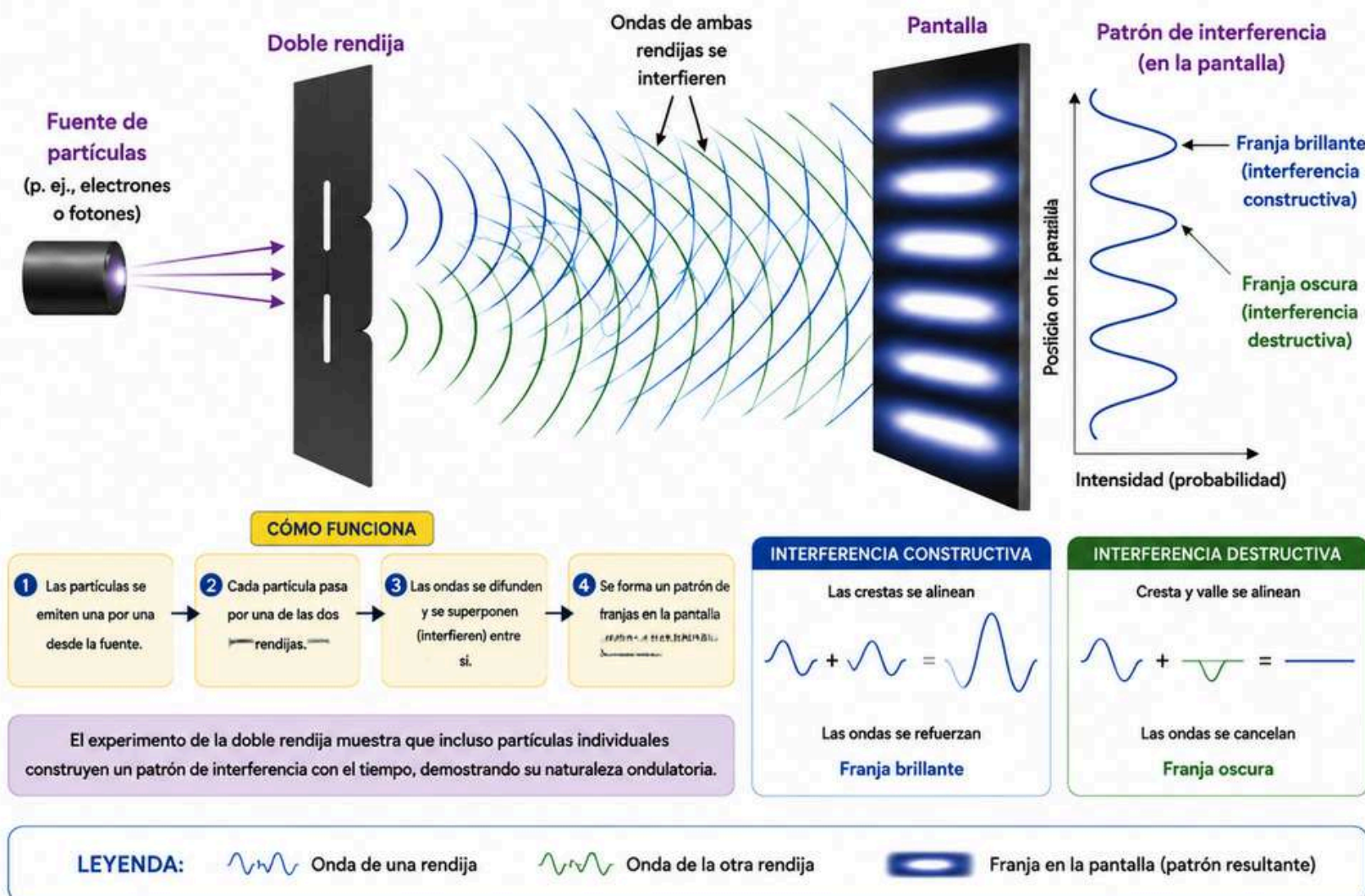


Fuente: Takeda, S., Mizuta, T., Fuwa, M., van Loock, P., & Furusawa, A. (2013). Deterministic quantum teleportation of photonic quantum bits by a hybrid technique. *Nature*, 500, 315–318.
<https://doi.org/10.1038/nature12366>

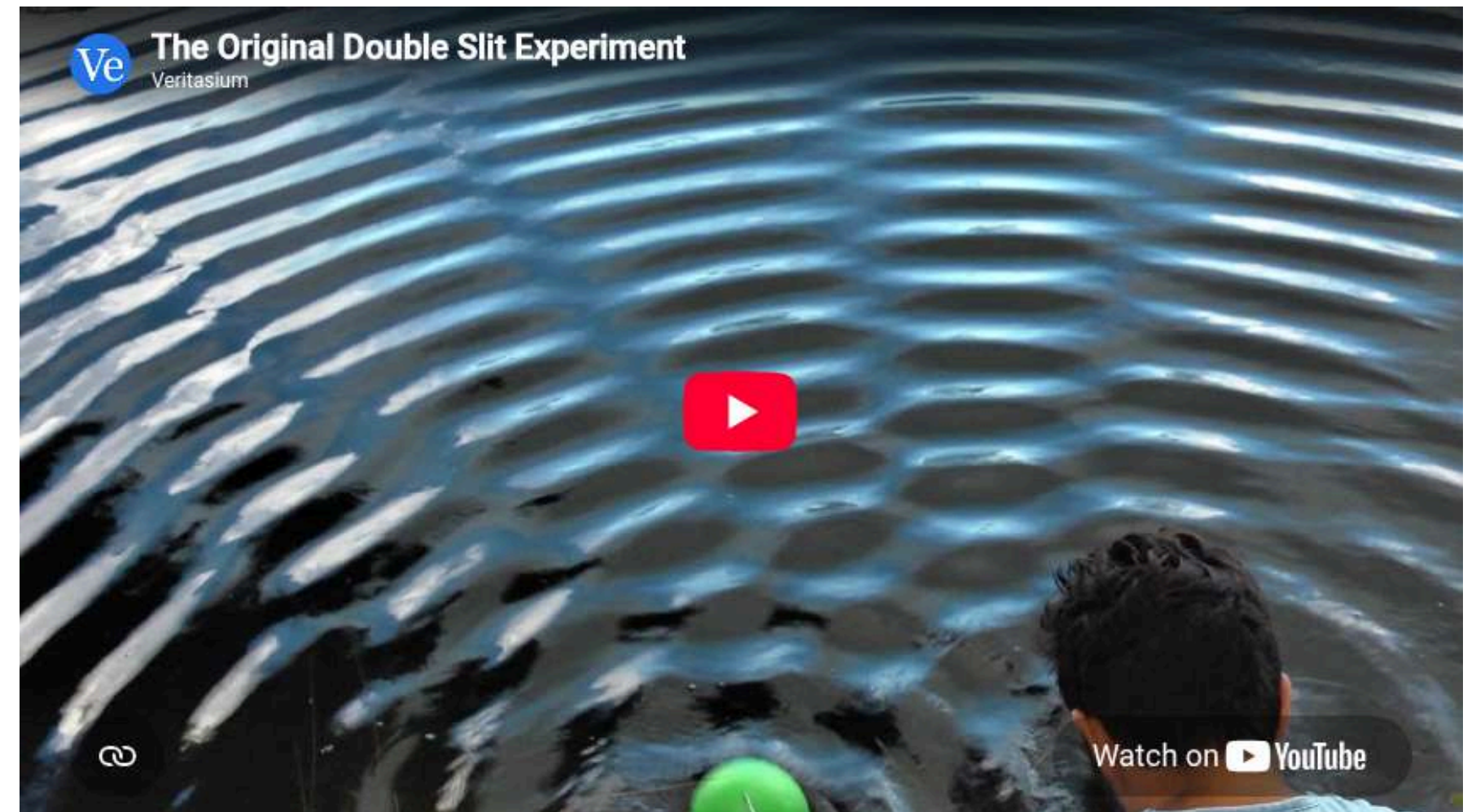


Interferencia Cuántica

La interferencia cuántica es el fenómeno en el que las funciones de onda de partículas cuánticas se combinan, dando lugar a interferencia constructiva y destructiva, produciendo un patrón de interferencia. Demuestra la naturaleza ondulatoria de la materia y la luz.



Si quieres algo más claro, consulta aquí:





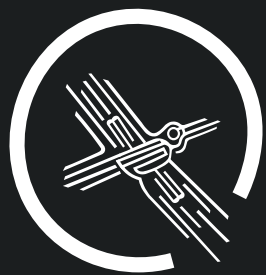
Universidad Nacional del Callao
IEEE Student Branch



A Student Chapter of the IEEE Communications Society

CAP 4 - ES EL FUTURO?

RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ



Puertas cuánticas

1. PUERTAS PAULI (Puertas de un solo qubit)

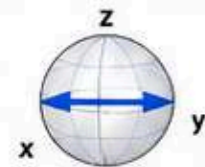
Estas puertas rotan el qubit 180° alrededor de los ejes X, Y o Z de la esfera de Bloch.

X

Pauli-X
(NOT Gate)
 $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$
Bit flip



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

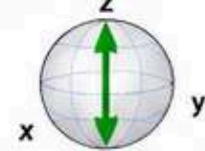


Y

Pauli-Y
 $|0\rangle \rightarrow i|1\rangle$
 $|1\rangle \rightarrow -i|0\rangle$
Bit and phase flip



$$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

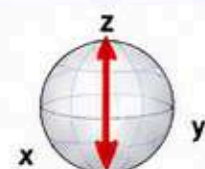


Z

Pauli-Z
 $|0\rangle \rightarrow |0\rangle$
 $|1\rangle \rightarrow -|1\rangle$
Phase flip



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



2. PUERTA HADAMARD (H)

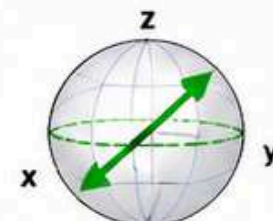
Crea superposición.
Transforma $|0\rangle$ o $|1\rangle$ en una igual superposición de ambos.



$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$|0\rangle \rightarrow (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$$

$$|1\rangle \rightarrow (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$$



3. PUERTAS DE FASE (Puertas de un solo qubit)

S (Fase)
Desfase de 90°



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

$$|1\rangle \rightarrow i|1\rangle$$

T ($\pi/8$ Gate)
Desfase de 45°



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$$

$$|1\rangle \rightarrow e^{i\pi/4}|1\rangle$$

4. PUERTAS DE ROTACIÓN (Puertas de un solo qubit)

Rotan el qubit alrededor de los ejes X, Y o Z por un ángulo θ .

$R_x(\theta)$



$$\begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -i \sin \frac{\theta}{2} \\ -i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$$

Rotación alrededor del eje X

$R_y(\theta)$



$$\begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$$

Rotación alrededor del eje Y

$R_z(\theta)$



$$\begin{bmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{bmatrix}$$

Rotación alrededor del eje Z

5. PUERTAS CONTROLADAS (Multi-qubit)

Operan sobre múltiples qubits. El qubit de control determina si se aplica la puerta.

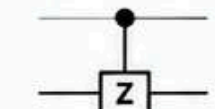
CNOT (Controlled-NOT)



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Voltea el qubit objetivo si el control es 1

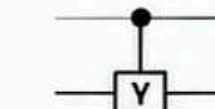
CZ (Controlled-Z)



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Aplica Z al objetivo si el control es 1

CY (Controlled-Y)

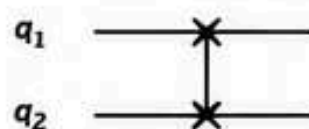


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \end{bmatrix}$$

Aplica Y al objetivo si el control es 1

6. PUERTA SWAP (Puerta de dos qubits)

Intercambia los estados de dos qubits.



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|a\rangle|b\rangle \rightarrow |b\rangle|a\rangle$$

7. PUERTA TOFFOLI (CCNOT) (Puerta de tres qubits)

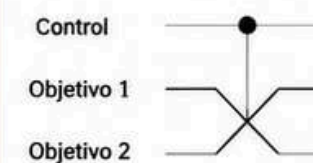
Voltea el qubit objetivo si ambos controles son 1.



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

8. PUERTA FREDKIN (SWAP controlado) (Puerta de tres qubits)

Intercambia dos qubits objetivo si el qubit de control es 1.



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

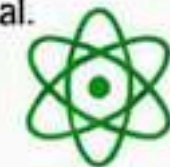
Orden base: $|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle, |110\rangle, |111\rangle$
(Los dos últimos qubits se intercambian si el control es 1)

Entrada (C.T1,T2)	Salida (C.T1,T2)
000	000
001	001
010	010
011	011
100	100
101	110
110	101
111	111

Conjunto universal

Cualquier circuito cuántico puede construirse usando un conjunto universal de puertas.

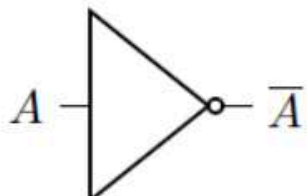
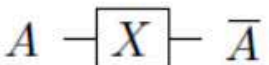
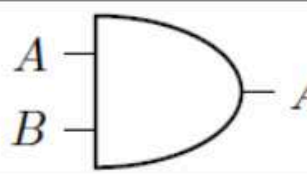
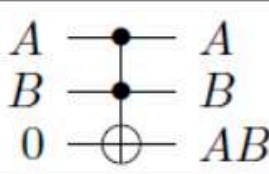
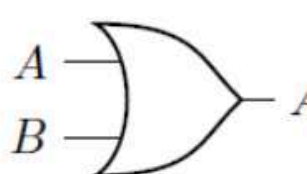
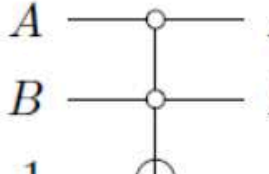
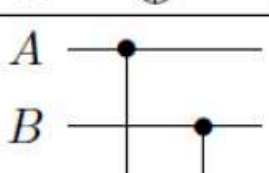
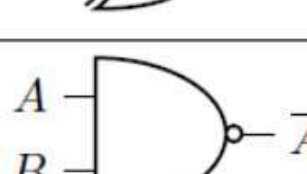
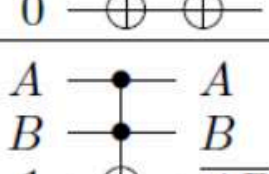
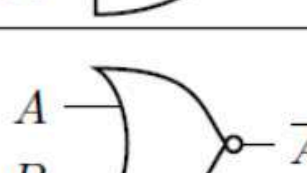
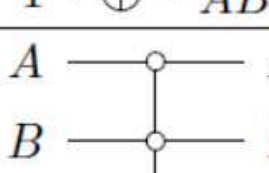
Ejemplo: $\{H, T, CNOT\}$ es suficiente para la computación cuántica universal.



Habilitan algoritmos cuánticos como el algoritmo de Shor, la Transformada de Fourier Cuántica (QFT), Redes Neuronales Cuánticas (QNN) y Aprendizaje Automático Cuántico (QML).

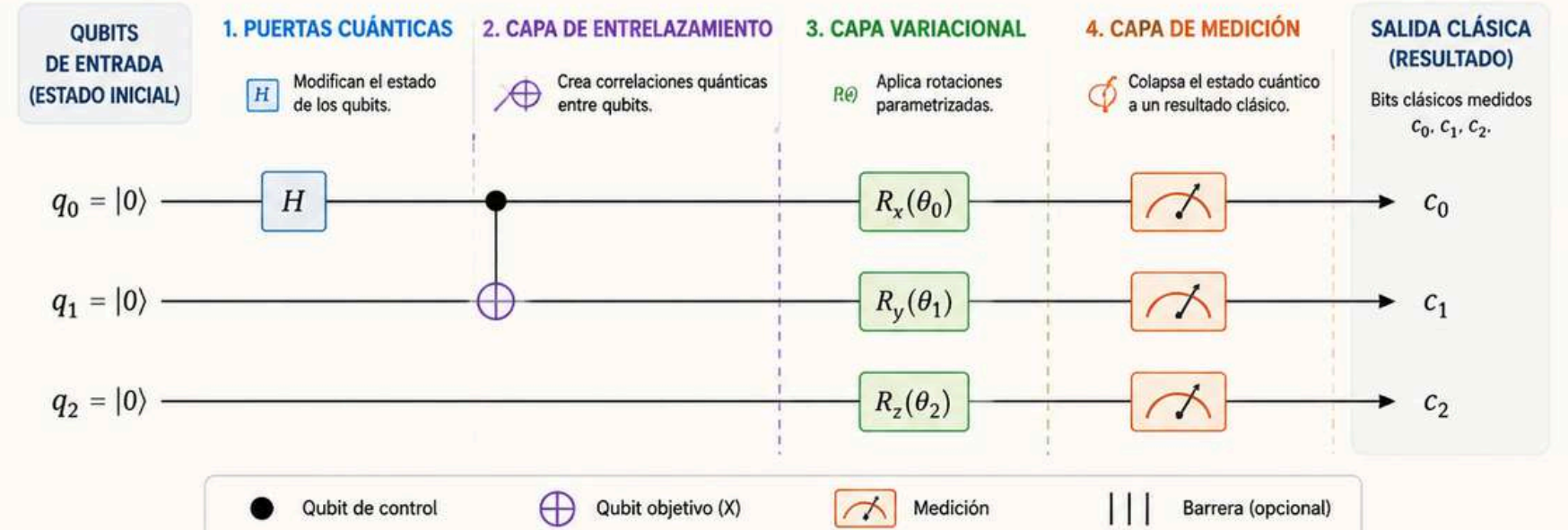


Circuitos cuánticos

	Classical		Reversible/Quantum
NOT			X-Gate 
AND			Toffoli 
OR			anti-Toffoli 
XOR			CNOTs 
NAND			Toffoli 
NOR			anti-Toffoli 

ARQUITECTURA DE CIRCUITO CUÁNTICO: EJEMPLO

Un circuito cuántico procesa qubits a través de varias capas: desde la preparación del estado inicial hasta la obtención del resultado clásico.



1. PUERTAS CUÁNTICAS



Transforman el estado de los qubits. En el ejemplo, se aplica la puerta de Hadamard (H) al qubit q_0 , creando una superposición.

Ejemplo:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

2. CAPA DE ENTRELAZAMIENTO



El qubit de control (●) y el objetivo (⊕) implementan una puerta CNOT, creando entrelazamiento entre q_0 y q_1 .

Efecto:

Los estados de q_0 y q_1 quedan correlacionados.

3. CAPA VARIACIONAL



Se aplican rotaciones parametrizadas a cada qubit. Estas puertas contienen parámetros ($\theta_0, \theta_1, \theta_2$) que se ajustan en algoritmos como VQE o QAOA.

Ejemplo:

$$R_x(\theta) = e^{-i\frac{\theta X}{2}}$$

4. CAPA DE MEDICIÓN



Cada qubit se mide, colapsando su estado cuántico a 0 o 1 y produciendo un bit clásico.

Resultado:

Se obtiene un bit clásico por cada qubit medido.

SALIDA CLÁSICA



Los resultados de las mediciones se obtienen como bits clásicos: c_0, c_1, c_2 .

Uso:

Estos bits se usan como salida del algoritmo.



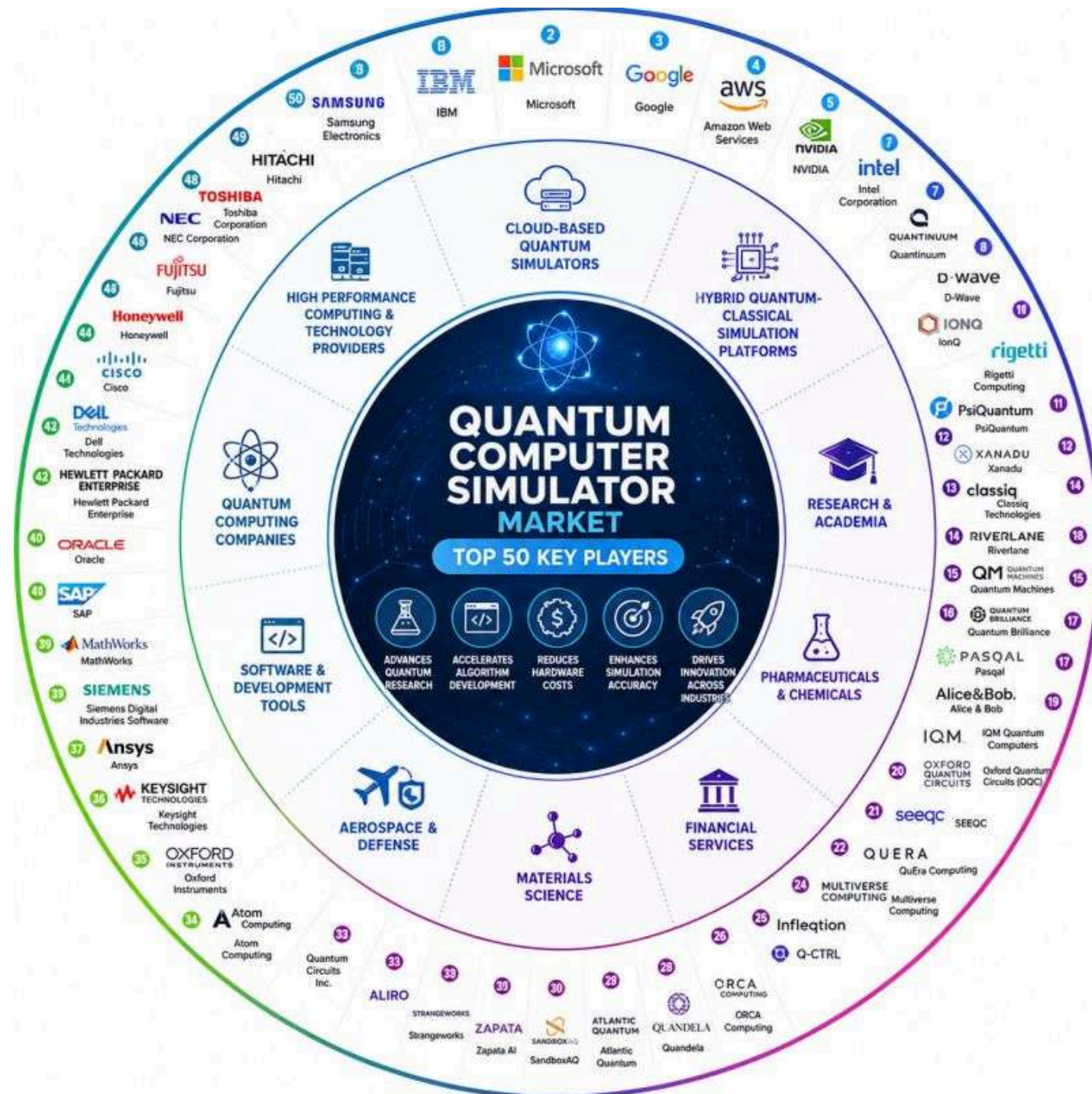
NOTA: Las barreras ||| se usan para separar visualmente etapas del circuito. No afectan la computación cuántica.

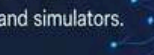


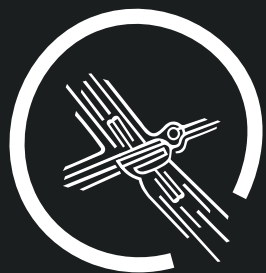
Estado actual de la tecnología

Créditos a Mandakini Tambe:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7483027286351523840/>



QUANTUM PROGRAMMING LANGUAGES AND THE COMPANIES BEHIND THEM		
#	QUANTUM PROGRAMMING LANGUAGE / FRAMEWORK	PRESENT COMPANY
1	 Qiskit (Python)	 IBM Quantum
2	 Cirq (Python)	 Google Quantum AI
3	 Q# (Q Sharp) (Q# Language)	 Microsoft Azure Quantum
4	 PennyLane (Python)	XANADU Xanadu
5	 Strawberry Fields (Python)	XANADU Xanadu
6	 pyQuil (Python)	 Rigetti Computing
7	 aws Amazon Braket SDK (Python)	 Amazon Web Services (AWS)
8	 Ocean SDK (Python)	 D-WAVE D-Wave Quantum Inc.
9	 Classiq (Python)	 CLASSIQ Classiq Technologies
10	 intel Intel Quantum SDK (C++ / Python)	 intel Intel
These frameworks and languages help developers design, simulate and run quantum algorithms on real quantum hardware and simulators.		



MITOS SOBRE LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA

Separar la ficción de la realidad para entender su verdadero potencial.



	MITO		REALIDAD
	1. Las computadoras cuánticas ya existen y son de uso masivo.	→	Aún estamos en las primeras etapas de desarrollo . No son de uso masivo y requieren condiciones especiales para funcionar.
	2. Las computadoras cuánticas pueden hackear todo hoy.	→	Aún no tienen el poder para romper la mayoría de los sistemas de cifrado actuales. Pero en el futuro podrían hacerlo .
	3. La computación cuántica sirve solo para adivinar el futuro.	→	No tiene nada que ver con la magia ni la adivinación. Se basa en las leyes de la física para resolver problemas complejos .
	4. Solo funciona a temperaturas cercanas al cero absoluto.	→	Es cierto que muchos sistemas requieren temperaturas muy bajas, pero la investigación avanza para crear tecnologías más prácticas y accesibles.
	5. Reemplazará a las computadoras clásicas muy pronto.	→	No las reemplazará. Resolverá ciertos problemas específicos mucho mejor, pero las computadoras clásicas seguirán siendo esenciales.
	6. Solo las grandes empresas o países ricos pueden trabajar en esto.	→	Hoy es costoso, pero el conocimiento es global . Universidades, startups y muchos países ya están desarrollando soluciones cuánticas.



MENSAJE CLAVE

La computación cuántica no es ciencia ficción. Es una tecnología real, poderosa y en evolución, que **complementará**, **no reemplazará**, a la computación que usamos hoy.





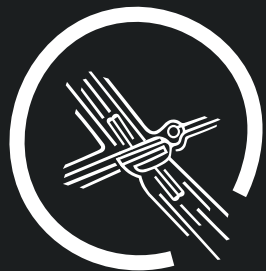
Universidad Nacional del Callao
IEEE Student Branch



A Student Chapter of the IEEE Communications Society

CAP 5 - Q-DAY: CUANDO CAMBIA LA SEGURIDAD DIGITAL

RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ



¿Por qué preocupa la computación cuántica?

La física de la solución



• Teorema de No-Clonación:

Los estados cuánticos no pueden ser copiados. Cualquier intento de escucha (interecepción) introduce errores detectables.



• Principio de Incertidumbre de Heisenberg:

Medir una señal cuántica cambia su estado. No se puede observar sin perturbar.



• Entrelazamiento:

Correlaciones no locales que hacen posible protocolos como E91 para comunicación segura.



La seguridad cuántica se basa en las leyes fundamentales de la física.

La física protege la información. Las matemáticas cuánticas explican las amenazas.

Las matemáticas de la amenaza



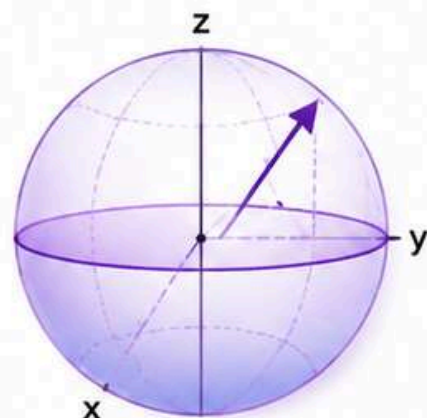
• Algoritmo de Shor:

Factoriza números primos de manera eficiente. Rompe RSA y ECC.



• Algoritmo de Grover:

Acelera búsquedas cuadráticamente. Debilita cifrados simétricos como AES.



Representación de un qubit en la **esfera de Bloch**: cualquier estado puro corresponde a un punto en la superficie.

ALGORITMO	RIESGO
 RSA Criptografía de clave pública basada en factorización de enteros.	 Shor Puede factorizar números primos eficientemente. ALTO RIESGO
 ECC Criptografía de curva elíptica basada en el problema del logaritmo discreto.	 Shor Puede resolver el logaritmo discreto eficientemente. ALTO RIESGO
 Diffie-Hellman Intercambio de claves basado en el logaritmo discreto.	 Shor Puede resolver el logaritmo discreto eficientemente. ALTO RIESGO
 AES-128 Cifrado simétrico basado en sustituciones y permutaciones.	 Grover Acelera la búsqueda exhaustiva. Reduce la seguridad efectiva a ~64 bits. RIESGO MEDIO
 SHA-256 Función hash criptográfica (resumen de mensajes).	 Resistente No hay algoritmo cuántico conocido que lo rompa mejor que en clásico. RIESGO BAJO

CUADRO DE RIESGO

ALTO RIESGO



El algoritmo puede ser roto eficientemente por la computación cuántica (algoritmo de Shor).

RIESGO MEDIO



La computación cuántica reduce la seguridad, pero no lo rompe completamente (algoritmo de Grover).

RIESGO BAJO



No existe actualmente un algoritmo cuántico que lo rompa mejor que los métodos clásicos conocidos.



EN RESUMEN

Los algoritmos basados en problemas matemáticos (factorización y logaritmo discreto) están en **ALTO RIESGO**. Los simétricos (AES) en **RIESGO MEDIO**. Las funciones hash modernas como SHA-256 siguen siendo **RESISTENTES**.

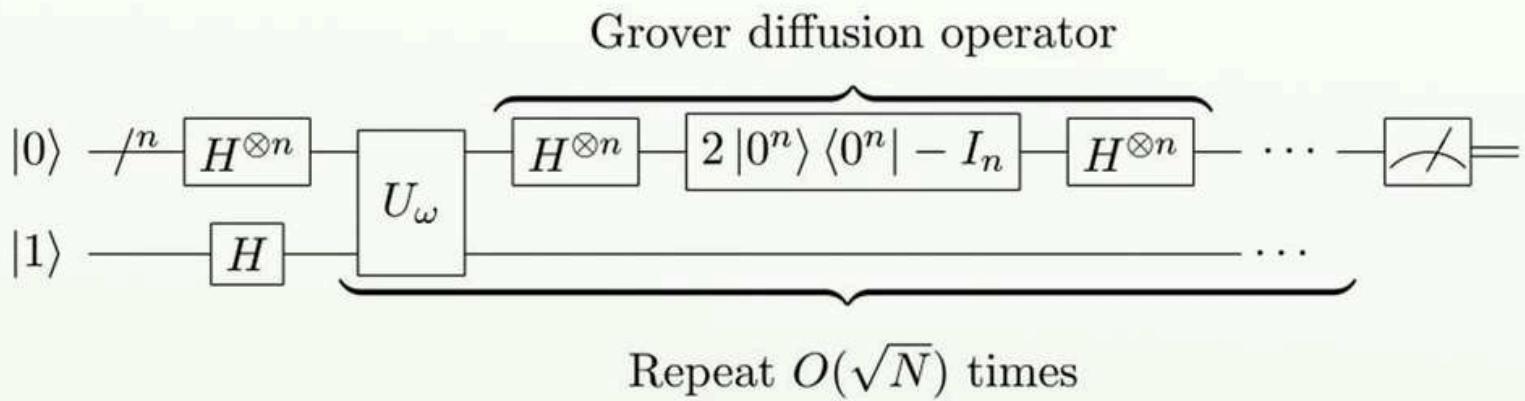




Algoritmo de Grover

”Encontrar sin revisar”

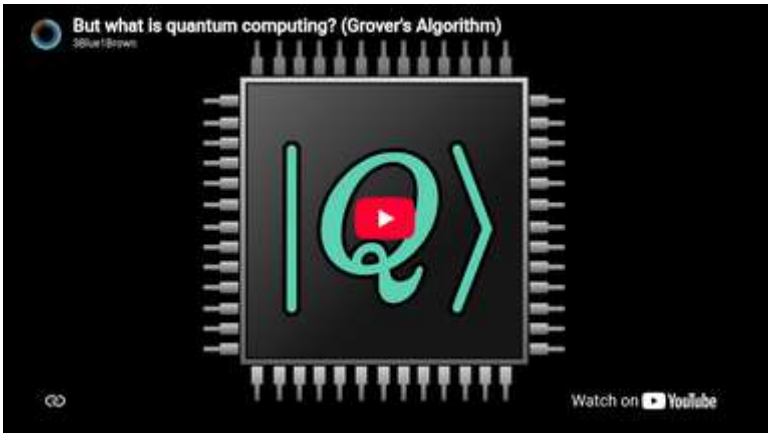
Grover's algorithm



Deseas experimentarlo? :3



Video referencial

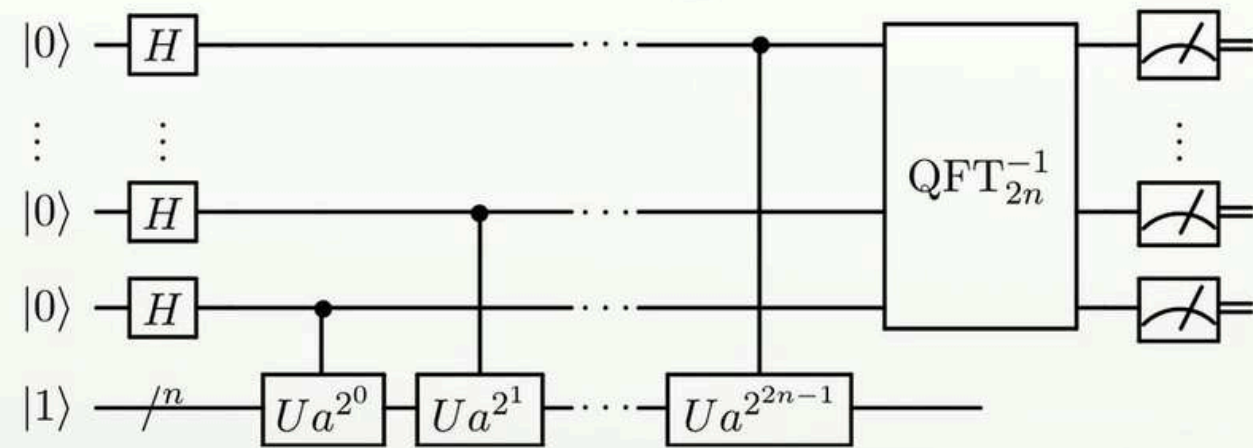




Algoritmo de Shor

"Ver patrones ocultos"

Shor's algorithm



https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shor's_algorithm.svg



Deseas experimentarlo? :3



Video referencial →





Universidad Nacional del Callao
IEEE Student Branch



A Student Chapter of the IEEE Communications Society

CAP 6 - DESPUES DEL Q-DAY

RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ



¿Qué es la ciberseguridad cuántica?

DIMENSIÓN DE SEGURIDAD	CRIPTOGRAFÍA CUÁNTICA (QC)	CRIPTOGRAFÍA POST-CUÁNTICA (PQC)	GENERADORES CUÁNTICOS DE NÚMEROS ALEATORIOS (QRNG)
PRINCIPIO	Usa principios de la mecánica cuántica para la seguridad (Comunicaciones Cuánticas). 	Desarrolla algoritmos seguros contra ataques de computadoras cuánticas. 	Usa fenómenos cuánticos para generar números verdaderamente aleatorios .
TECNOLOGÍA	Requiere hardware cuántico (p. ej., sistemas QKD). 	Puede implementarse en computadoras clásicas . 	Basado en procesos mecánicos cuánticos (p. ej., comportamiento de fotones).
EJEMPLOS	Distribución Cuántica de Claves (QKD) como BB84, E91, etc. 	Basados en retículas (Kyber, Dilithium), en códigos (McEliece), basados en hash (SPHINCS+). 	Dispositivos que generan verdadera aleatoriedad a partir de estados cuánticos de partículas.
EJEMPLO PRÁCTICO (BANCO – BÓVEDA)	Entrega súper segura de una sola vez del código combinado (clave) para la bóveda. 	Reemplaza la cerradura actual de la bóveda con una nueva, resistente a computadoras cuánticas. 	Genera números verdaderamente aleatorios para el código combinado (claves) usando fotones .
EN RESUMEN	QC protege la comunicación, PQC protege los sistemas frente a futuros ataques cuánticos, y QRNG proporciona la aleatoriedad verdadera que necesitan muchos sistemas de seguridad. 		





Seguridad de Hardware y Fotónica



La seguridad cuántica se implementa en la capa física utilizando **fotones** y **propiedades cuánticas** de la luz.

1

Distribución Cuántica de Claves (QKD)



- **Protocolo:** BB84 (Preparar y Medir)
- **Mecanismo:** Detecta escuchas (intercepción) mediante la Tasa de Error de Bits Cuánticos (QBER).



Objetivo: Generar una clave secreta compartida con detección de intrusos.

2

Autenticación Cuántica Temporal (QTA)



- **Concepto:** Identidad a través de la Física (ubicación + tiempo).
- **Mecanismo:** La vinculación temporal impide ataques de intermediario (Man-in-the-Middle).



Objetivo: Autenticar la identidad usando la dimensión del tiempo.

3

Comunicación Directa Cuántica Segura (QSDC)



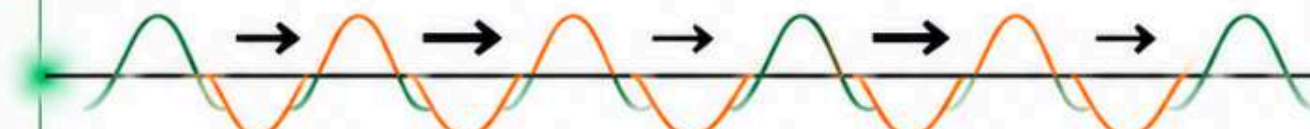
- **Concepto:** Transmitir datos sin necesidad de distribuir claves.
- **Mecanismo:** Verifica la seguridad del canal antes de la transmisión de la carga útil.



Objetivo: Comunicar datos de forma directa y segura sin compartir claves.



Alice



Bob

Canal de Fibra Óptica y Transmisión Fotónica (La Capa Física)

¿Por qué es segura la capa física cuántica?



Los fotones transportan información cuántica. Cualquier intento de medición perturba el estado cuántico.



La interferencia de un atacante es detectada inmediatamente en QKD ($\uparrow$ QBER). Si alguien escucha, la clave se descarta.



La sincronización y el tiempo permiten comprobar la autenticidad en QTA. Los atrasos o cambios revelan intentos de ataque.



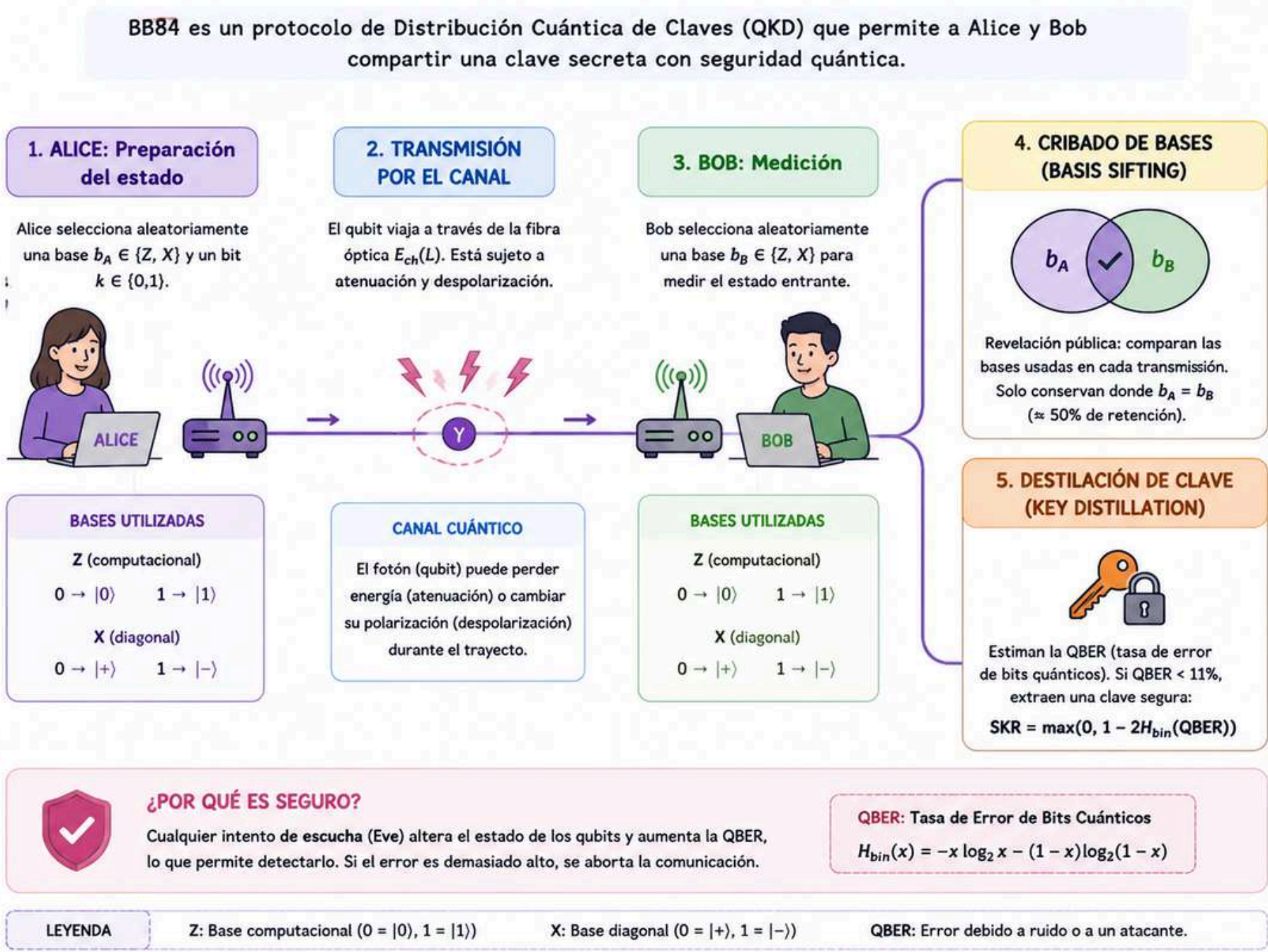
Se logra comunicación segura sin necesidad de compartir claves en QSDC. La seguridad proviene de la física, no de claves.



Estas tecnologías refuerzan la seguridad cuántica desde la **capa más fundamental: la luz y sus propiedades**.



Quantum Key Distribution - BB84



Giles Brassard dialogando amorosamente con Charles Bennett





Que es Post-Quantum Cryptography

DEMONSTRACIÓN: ATAQUE Y DEFENSA

ESCENARIO 1: ATAQUE (CRİPTOGRAFÍA ACTUAL)



ESCENARIO 2: DEFENSA (POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY)



LATTICE BASED



Se basa en la dificultad de problemas matemáticos en rejillas (lattices), como SIS, LWE o Ring-LWE.

ML-KEM
(antes Kyber)

ML-DSA
(antes Dilithium)

- Cifrado de claves (KEM)
- Firmas digitales
- Protocolos TLS / VPN
- Identidades y autenticación

- ✅ • Buen balance entre seguridad, tamaño de claves y rendimiento.
- Eficiente en una amplia variedad de plataformas.

- ⚠ • Parámetros deben elegirse cuidadosamente.
- Investigación continua en ataques de rejilla.

HASH BASED



Se basa en la seguridad de las funciones hash. La resistencia proviene de la dificultad de encontrar colisiones o preimágenes.

SLH-DSA
(antes SPHINCS+)

- Firmas digitales
- Firmware y actualizaciones
- Documentos y código fuente
- Sistemas de larga vida útil

- ✅ • Muy conservador y bien entendido.
- Sin supuestos matemáticos complejos.

- ⚠ • Firmas grandes (KBs).
- Rendimiento más lento que otras familias.

CODE BASED



Se basa en la dificultad de decodificar códigos lineales generalizados, como el problema del síndrome.

Classic McEliece
(variante principal)

- Cifrado de claves (KEM)
- Comunicaciones seguras de largo plazo
- Casos que priorizan la seguridad sobre el tamaño

- ✅ • Muy alta seguridad teórica.
- Resistencia sólida incluso a ataques cuánticos con algoritmos avanzados.

- ⚠ • Claves públicas muy grandes (MBs).
- Bandwidth y almacenamiento.

MULTIVARIATE BASED



Se basa en la dificultad de resolver sistemas de ecuaciones polinómicas multivariadas sobre cuerpos finitos.

En evaluación
(varios candidatos)

- Firmas digitales (candidatos)
- Autenticación
- Escenarios especializados

- ✅ • Firmas y claves más pequeñas que hash-based.
- Operaciones rápidas.

- ⚠ • Menos maduro.
- Ataques algebraicos aún en investigación.



7. Estándares NIST

La nueva era de la criptografía post-cuántica

La capa algorítmica y los estándares NIST

NIST (National Institute of Standards and Technology) lidera el desarrollo de estándares criptográficos resistentes a ataques cuánticos.

Estándares finalizados (2024/25)

FIPS 203 (ML-KEM)

Anteriormente Kyber



Cifrado general y encapsulación de claves

FIPS 204 (ML-DSA)

Anteriormente Dilithium



Firmas digitales (identidad)

FIPS 205 (SLH-DSA)

Anteriormente SPHINCS+



Respaldo de hash sin estado

Línea de tiempo: del inicio a los estándares finales



INICIO NIST

NIST inicia el proyecto para desarrollar estándares de criptografía post-cuántica.



Se publica la solicitud de comentarios y se comienza la investigación global.

SELECCIÓN

NIST selecciona los algoritmos finalistas tras un riguroso proceso de evaluación.



Se eligen los mejores candidatos en diferentes categorías: cifrado, firmas y hash.

ESTÁNDARES FINALES

Se publican los estándares finales FIPS y se inicia la adopción global.



Comienza la transición hacia sistemas y aplicaciones resistentes al futuro cuántico.

Estrategias de una red segura



HQC (Hamming Quasi-Cyclic):
Respaldo basado en código si falla la matemática de reticula.



Implementación híbrida (ETSI TS 104 015):
Combina claves clásicas + PQC para máxima seguridad.



Defensa en profundidad:
Capas múltiples, monitoreo continuo y actualización constante.

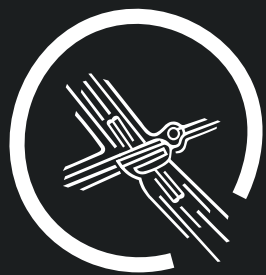


La clave

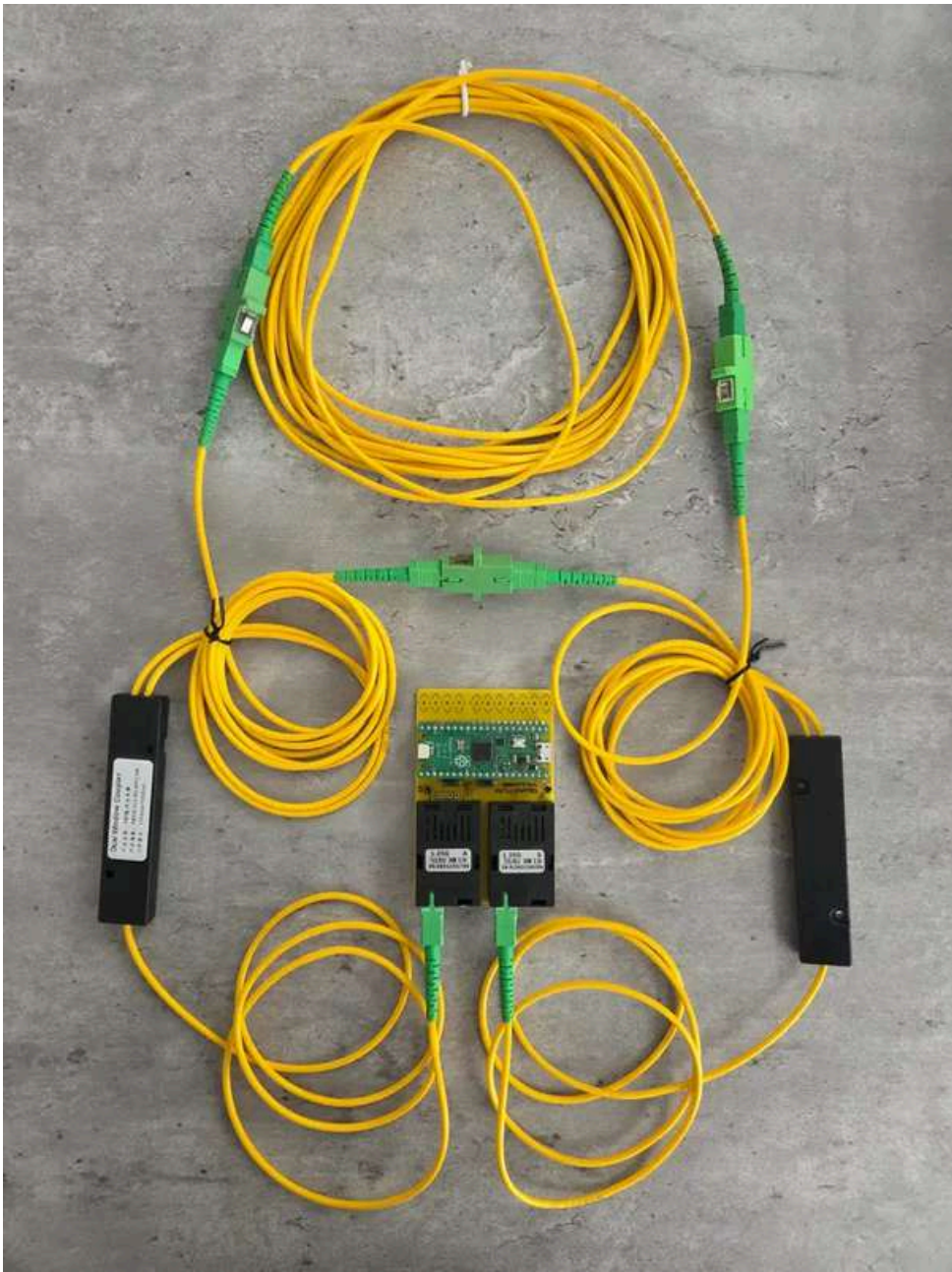
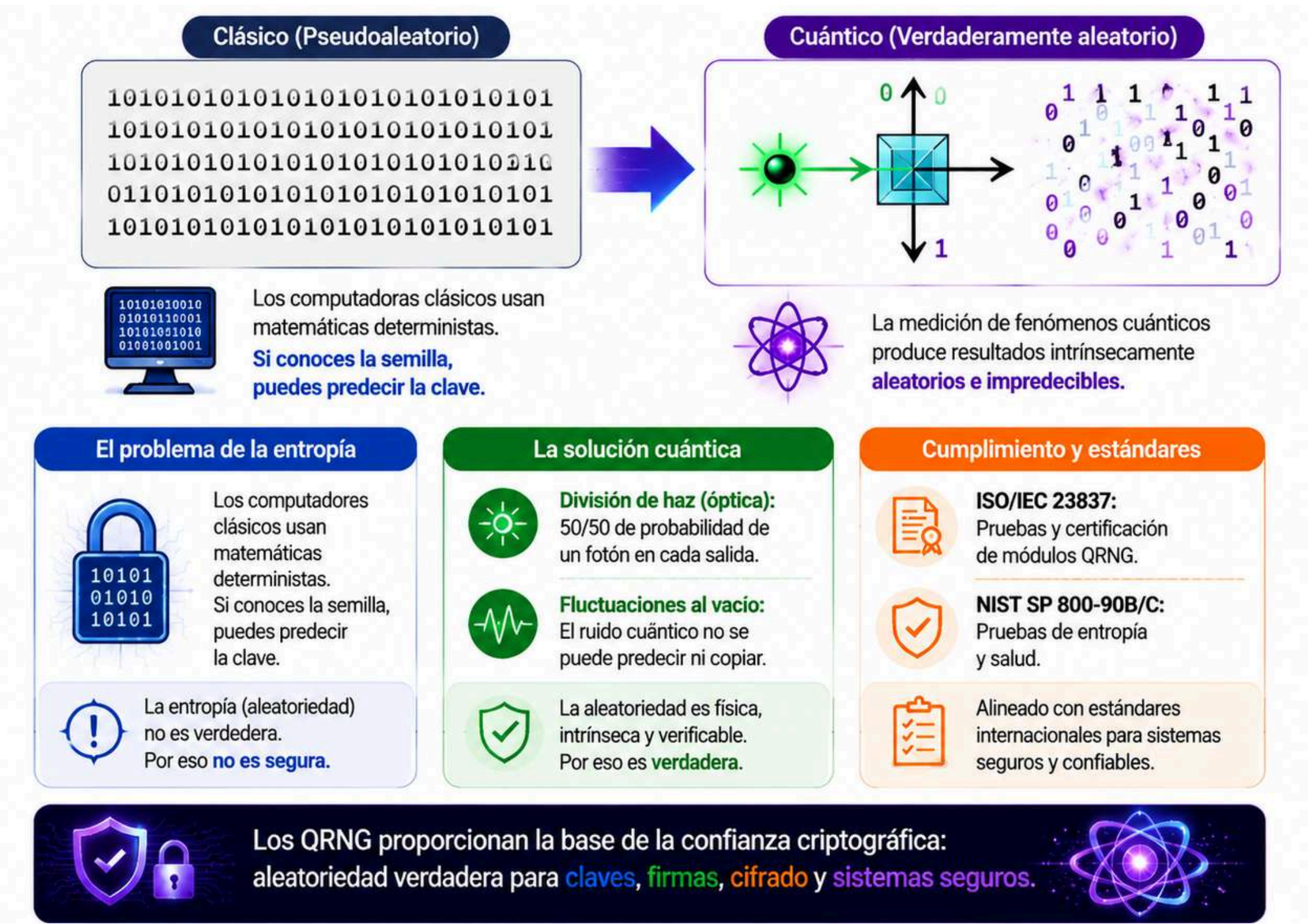
Estos estándares son la base para un futuro seguro. Adoptarlos hoy es proteger la información de mañana.

Mirar antes de que sea demasiado tarde...





Que es Quantum Random Number Generator (QRNG)



<https://quantumzeitgeist.com/quantum-random-number-generator-quantumvillage-open/>



Universidad Nacional del Callao
IEEE Student Branch



A Student Chapter of the IEEE Communications Society

CAP 7 - LA MIGRACION FINAL

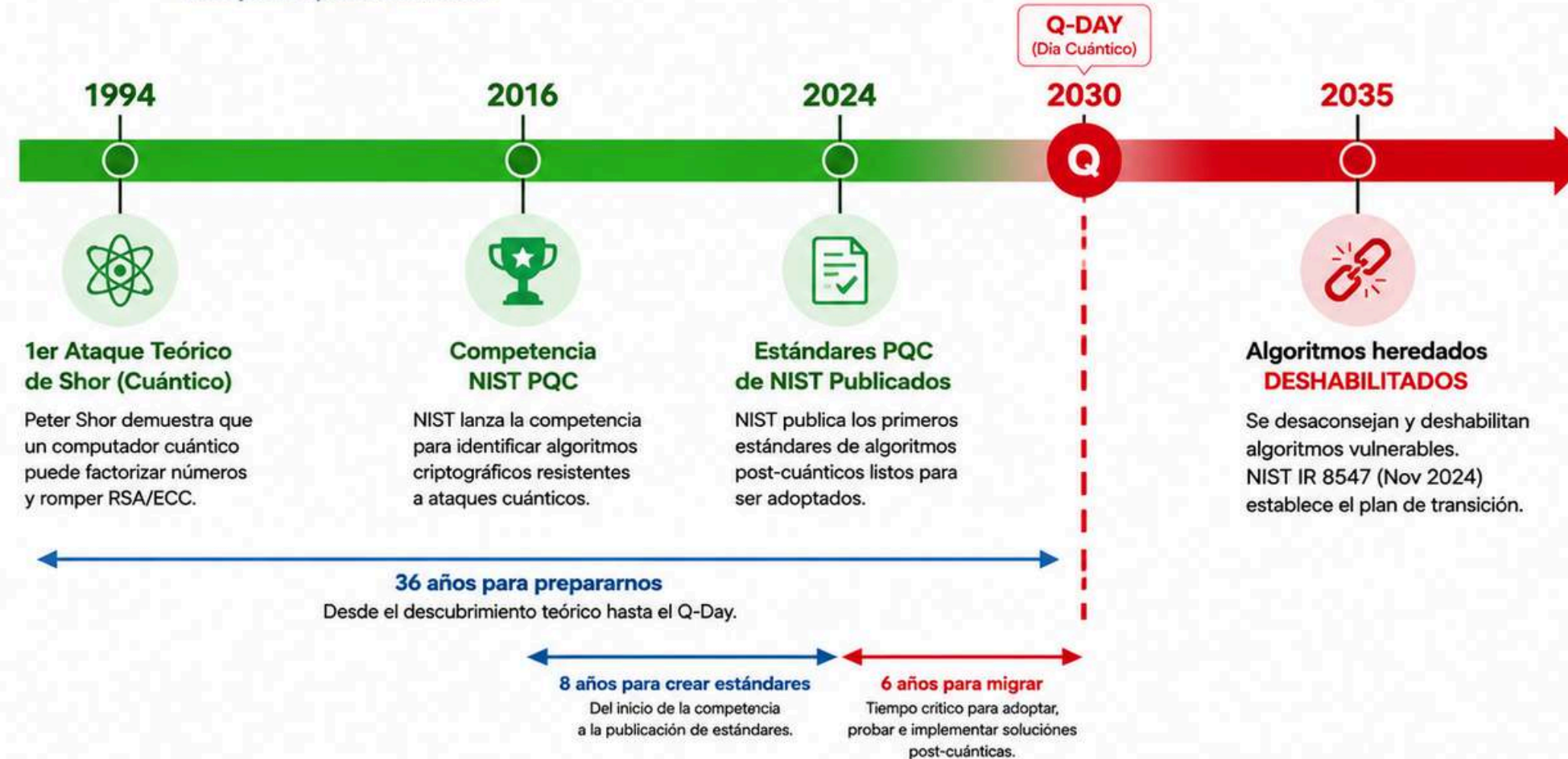
RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ



Criptografía Segura ante la Computación Cuántica y Migración

Hoja de ruta hacia un futuro seguro: del riesgo cuántico a la adopción post-cuántica.

- Predicción NIST:** posibilidad de que RSA de 2048 bits sea roto en 2030.
- Reinicio NIST:** inicio de la era de la Criptografía Post-Cuántica.



EL TIEMPO ES CRÍTICO

Q-Day no es una cuestión de "sí", sino de "cuándo". La migración lleva tiempo.



ACCIÓN HOY, SEGURIDAD MAÑANA

Inventario, evaluación de riesgos, pruebas y migración planificada son esenciales.



ESTÁNDARES POST-CUÁNTICOS

Los estándares de NIST PQC son la base para un futuro criptográfico seguro.



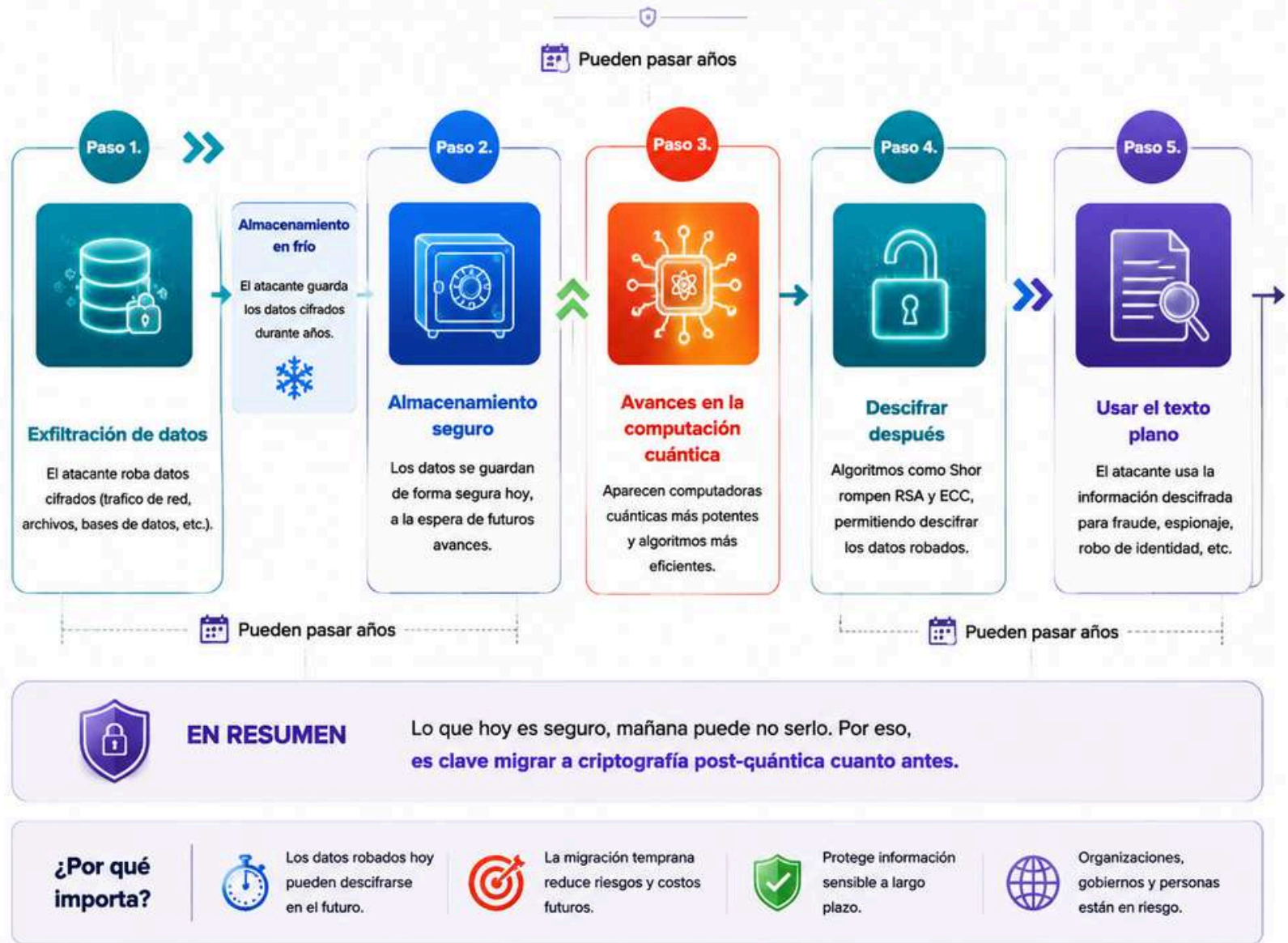
EN RESUMEN

Estamos en la cuenta regresiva hacia **Q-Day**. Aprovechemos el **tiempo disponible** para migrar a criptografía post-cuántica y **proteger nuestros datos** hoy y en el futuro.



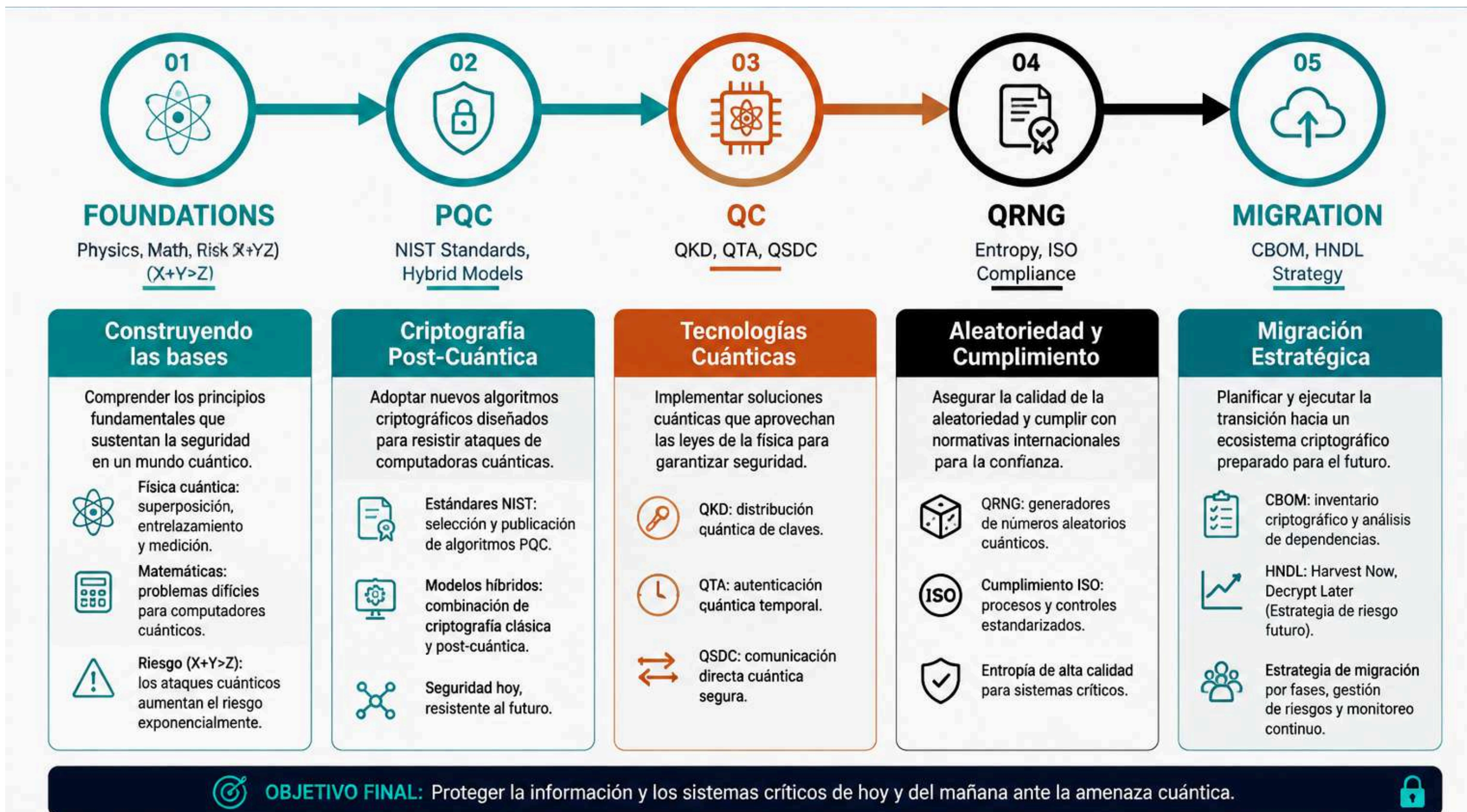
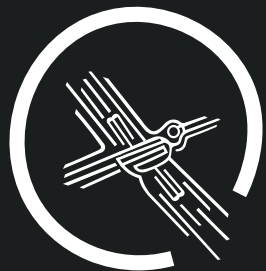


Recolecta ahora, descifra después (HNDL)



El tiempo para robar datos cayó a 72 minutos: el 95% de las empresas no está preparada para la era cuántica

La velocidad de los ciberataques se aceleró drásticamente y potenció la estrategia Harvest Now, Decrypt Later, mediante la cual los delincuentes roban información cifrada para descifrarla en el futuro.





Universidad Nacional del Callao
IEEE Student Branch



A Student Chapter of the IEEE Communications Society

EPÍLOGO - QPERÚ

RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ



PROSPECTIVE QWORLD
QCousin CHAPTER

DEMOCRATIZAMOS LA
COMPUTACIÓN CUÁNTICA
EN EL **PERÚ**.

QWORLD QCousins ASPIRING CHAPTER



El futuro es cuántico **y también peruano.**



PROSPECTIVE QWORLD
QCOUSIN CHAPTER

<https://www.qperu.net>

<https://linktr.ee/qperu>

QPerú - Init
Grupo de WhatsApp





Universidad Nacional del Callao
IEEE Student Branch



A Student Chapter of the IEEE Communications Society

THANKS FOR WATCHING :D